

به نام خدا



دانشکده مهندسی مکانیک

طراحی کنترلر جرثقیل های سقفی با قید محدودیت دامنه نوسان در طول مسیر و حذف نوسانات پسماند از طریق کنترل طول کابل

پروژه تخصصی کارشناسی
رشته مهندسی مکانیک

محمد جواد محمدی

استاد راهنما:
دکتر محمد جعفر صدیق دامغانی

شهریور ماه ۱۴۰۵

چکیده

انتقال سریع بار در جرثقیل‌های سقفی با چالشی دوگانه روبه‌روست: نوسان‌های نامطلوب آونگ حین حرکت و محدودیت‌های فیزیکی عملگرها. در این پژوهش، به منظور مهار نوسان‌ها از طریق تغییر طول کابل، دینامیک غیرخطی سیستم بر پایه روش اویلر-لاگرانژ استخراج شد و تکینگی کنترل‌پذیری آن در وضعیت تعادل آویزان به اثبات رسید. ارزیابی اولیه عملکرد کنترل‌کننده فیدبک حالت خطی (LQR) مشخص کرد که در مانورهای حرکتی بلندبرد (مانند مسیر ۵ متری)، نقض فرض‌های خطی‌سازی و اشباع نیروی محرک به ناپایداری ساختاری و چرخش کامل بار می‌انجامد. برای مدیریت دقیق این دینامیک، معماری یکپارچه‌ای متشکل از برنامه‌ریز مسیر سینماتیکی نرم (S-Curve) و کنترل پیش‌بین مدل غیرخطی (NMPC) توسعه یافت. شبیه‌سازی فیزیکی سیستم در محیط Simscape Multibody نشان داد که این الگوریتم، قيود سخت شامل سقف نیروی ۵۰ نیوتن، شتاب ۵ متر بر مجذور ثانیه و دامنه نوسان کمتر از ۱۵ درجه را در طول مسیر کاملاً ارضا می‌کند. همچنین، استفاده از عملگر وینچ به عنوان یک مکانیزم میرایی فعال (Active Damping)، موجب شد تا با تغییر طول کابل حین حرکت، انرژی ارتعاشی مستهلک شده و نوسان‌های پسماند در لحظه توقف کالسکه به طور کامل سرکوب شود.

واژگان کلیدی: جرثقیل سقفی، کنترل‌کننده پیش‌بین مدل غیرخطی (NMPC)، میرایی فعال، طول کابل متغیر، برنامه‌ریز مسیر، تنظیم‌گر خطی درجه دوم (LQR).

فهرست مطالب

آ	چکیده
۱	۱ مقدمه و کلیات تحقیق
۱	۱-۱ مقدمه
۳	۲-۱ پیشینه پژوهش
۴	۲ مدل سازی دینامیکی و کنترل خطی
۴	۱-۲ مقدمه
۴	۲-۲ معرفی سیستم
۵	۳-۲ استخراج معادلات حرکت به روش لاگرانژ
۶	۱-۳-۲ سینماتیک و مختصات جرم آونگ
۶	۲-۳-۲ انرژی جنبشی و پتانسیل
۷	۳-۳-۲ تابع لاگرانژ و نیروهای تعمیم یافته
۷	۴-۳-۲ اعمال معادلات اوایلر-لاگرانژ
۸	۵-۳-۲ ارتباط مدل تحلیلی با ساختار کنترل پیش بین
۹	۴-۲ مدل فضای حالت و خطی سازی دینامیک سیستم
۹	۱-۴-۲ تعریف متغیرهای حالت و فرم غیرخطی فضای حالت
۱۱	۲-۴-۲ خطی سازی و استخراج ماتریس های ژاکوبین
۱۲	۳-۴-۲ تحلیل کنترل پذیری و کوپلینگ مرتبه اول
۱۳	۵-۲ پیاده سازی مدل فیزیکی در محیط Simscape
۱۳	۱-۵-۲ معماری مفاصل و درجات آزادی
۱۳	۲-۵-۲ تفکیک گرافیک از دینامیک در مدل سازی کابل
۱۴	۳-۵-۲ پیکربندی ورودی های سینماتیکی کابل
۱۴	۶-۲ طراحی کنترل کننده خطی درجه دوم (LQR)
۱۶	۷-۲ طراحی کنترل کننده پیش بین مدل غیرخطی (NMPC)
۱۷	۱-۷-۲ فرمولاسیون تابع هزینه و تنظیمات مستقل از مسافت
۱۸	۲-۷-۲ قیود فیزیکی و پیکربندی حل گر بهینه ساز

۱۸	۳-۷-۲ معماری حلقه کنترل
۱۹	۸-۲ برنامه ریز مسیر سینماتیکی
۱۹	۱-۸-۲ ریاضیات و فرمولاسیون مسیر مرجع
۲۰	۲-۸-۲ معماری یکپارچه سازی در محیط شبیه ساز فیزیکی
۲۳	۳ نتایج شبیه سازی و ارزیابی معماری های کنترلی
۲۳	۱-۳ مقدمه
۲۳	۲-۳ ارزیابی کنترل کننده (LQR) در ردیابی ورودی پله
۲۴	۱-۲-۳ سناریوی جابجایی کوتاه برد (۵/۰ متر): تطابق با تقریب خطی
۲۴	۲-۲-۳ سناریوی جابجایی بلند برد (۵ متر): فروپاشی دینامیکی و تعادل کاذب
۲۶	۳-۳ ارزیابی کنترل کننده (LQR) در ردیابی مسیر
۲۶	۱-۳-۳ تحلیل نتایج شبیه سازی: جابجایی کوتاه برد (۵/۰ متر)
۲۶	۲-۳-۳ ردیابی جابجایی بلند برد (۵ متر) و سینماتیک نوسان
۲۹	۴-۳ ارزیابی کنترل کننده NMPC در ردیابی ورودی پله
۲۹	۱-۴-۳ تحلیل عملکرد در مانور بلند برد (۵ متر)
۲۹	۲-۴-۳ تحلیل عملکرد در مانور کوتاه برد (۵/۰ متر) و چالش فراجهدش
۳۱	۵-۳ ارزیابی کنترل کننده NMPC در ردیابی مسیر سینماتیکی
۳۱	۱-۵-۳ تحلیل عملکرد در مانور کوتاه برد (۵/۰ متر)
۳۱	۲-۵-۳ تحلیل عملکرد در مانور بلند برد (۵ متر) و موفقیت سراسری
۳۳	۶-۳ جمع بندی نتایج
۳۳	۱-۶-۳ مقایسه عملکرد در هدایت نقطه ثابت (ورودی پله)
۳۳	۲-۶-۳ مقایسه معماری های مبتنی بر برنامه ریز مسیر
۳۴	۳-۶-۳ نتیجه گیری نهایی
۳۴	۷-۳ پیشنهادها برای تحقیقات آتی
۳۸	۴ کدهای شبیه سازی و اعتبارسنجی

فهرست تصاویر

۱	۱.۱	نمای کلی از عملکرد جرثقیل های سقفی در سایت های صنعتی و اهمیت مهار نوسانات در حین انتقال بار.
۲	۲.۱	شماتیک طراحی و پروتوتایپ آزمایشگاهی سیستم جرثقیل سقفی با مفصل کشویی متغیر (تغییر طول کابل).
۵	۱.۲	شماتیک سینماتیکی جرثقیل سقفی با متغیرهای پیکربندی و سیگنال تجویز شده طول کابل.
۱۳	۲.۲	نمای کلی بلوک Plant سیستم جرثقیل در محیط سیمولینک
۱۴	۳.۲	معماری داخلی مدل Simscape Multibody شامل مفاصل، بلوک های فیزیکی و زنجیره سینماتیکی
۱۶	۴.۲	معماری حلقه بسته کنترل کننده خطی LQR با فرض طول کابل ثابت
۱۸	۵.۲	معماری حلقه فیدبک کنترل کننده پیش بین غیر خطی و یکپارچه سازی سیگنال های سینماتیکی.
۲۰	۶.۲	تطابق خودکار برنامه ریز مسیر با مسافت های مختلف و تعیین مقادیر مرجع متغیرهای حالت.
۲۱	۷.۲	معماری یکپارچه سازی برنامه ریز مسیر و سیگنال فیدفوروارد در محیط Simscape برای کنترل کننده LQR.
۲۲	۸.۲	معماری یکپارچه سازی برنامه ریز مسیر مبتنی بر افق پیش بینی در محیط Simscape برای کنترل کننده NMPC.
۲۴	۱.۳	معماری حلقه بسته کنترل کننده خطی LQR با فرض طول کابل ثابت.
۲۵	۳.۳	تلاش کنترلی (نیروی اعمالی کالسکه) برای جابجایی ۵/۰ متر.
۲۵	۲.۳	پاسخ زمانی موقعیت کالسکه و زاویه آونگ برای جابجایی ۵/۰ متر.
۲۵	۵.۳	نیروی کنترلی نامعقول در جابجایی ۵ متر و اشباع شدید عملگر.
۲۵	۴.۳	پاسخ زمانی سیستم در جابجایی ۵ متر و بروز پدیده چرخش آونگ.
۲۷	۷.۳	محدود شدن زاویه نوسان آونگ به حدود ۱/۰ رادیان در جابجایی ۵/۰ متر.
۲۷	۶.۳	ردیابی دقیق و هموار موقعیت کالسکه در جابجایی ۵/۰ متر.
۲۷	۸.۳	تفکیک سیگنال های کنترلی (تأمین نیروی اصلی توسط فیدفوروارد و اصلاحات گذرا توسط فیدبک) در جابجایی ۵/۰ متر.

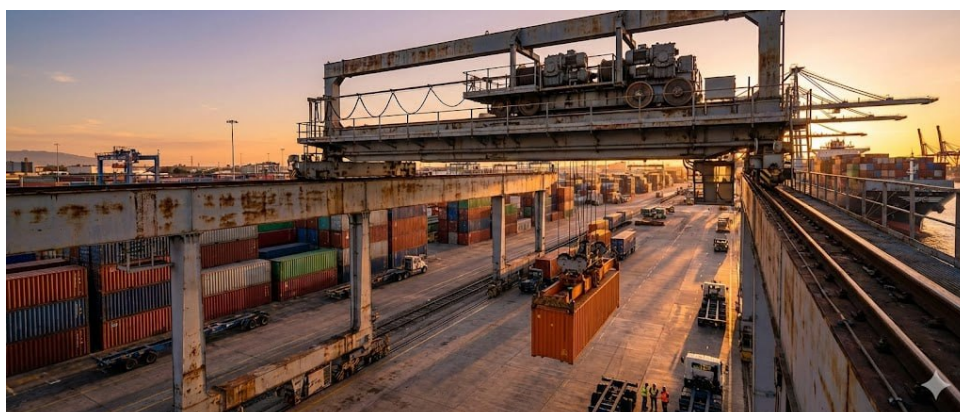
۱۰.۳	کاهش دامنه نوسان به دلیل افت شتاب مؤثر و سرکوب کامل نوسانات پسماند
۲۸	در جابجایی ۵ متر.
۹.۳	حفظ پایداری کامل و ردیابی موقعیت کالسکه در جابجایی بلندبرد ۵ متر. . .
۲۸	۱۱.۳ پروفایل نیروی کنترلی ایمن و توزیع شده در زمان برای جابجایی ۵ متر. . .
۱۳.۳	تلاش کنترلی پیوسته و ایمن عملگرها در جابجایی ۵ متر، به دور از مرزهای
۳۰	اشباع.
۱۲.۳	پاسخ زمانی متغیرهای حالت در جابجایی ۵ متر؛ رسیدن به هدف بدون فراجاهش
۳۰	و عملکرد میراگر فعال.
۱۵.۳	سیگنال‌های کنترلی بسیار نرم و محدود در مانور ۵/۰ متری.
۱۴.۳	پاسخ زمانی سیستم در جابجایی ۵/۰ متر؛ بروز فراجاهش در موقعیت کالسکه
۳۰	به دلیل ترمزگیری محافظه کارانه.
۱۷.۳	سیگنال‌های کنترلی ایمن و هموار در جابجایی ۵/۰ متر.
۱۶.۳	پاسخ زمانی متغیرهای حالت در جابجایی ۵/۰ متر؛ ردیابی دقیق مسیر و
۳۲	سرکوب شدید نوسانات آونگ.
۱۹.۳	مدیریت بهینه عملگرها در جابجایی ۵ متری و اجتناب قطعی از اشباع نیرویی.
۱۸.۳	حفظ پایداری کامل در جابجایی بلندبرد ۵ متر؛ استفاده هوشمندانه از تغییر
۳۲	طول کابل برای سرکوب نوسانات.

فصل ۱

مقدمه و کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه

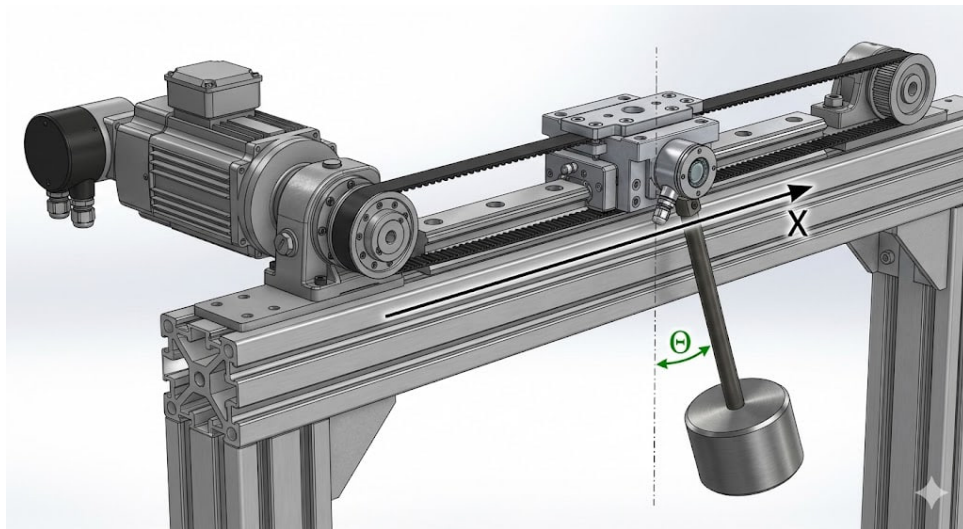
جرتقیل‌های سقفی شریان‌های اصلی انتقال مواد در سایت‌های صنعتی و محیط‌های لجستیکی به شمار می‌آیند (شکل ۱.۱). چالش بنیادین در طراحی سیستم‌های هدایت این تجهیزات، ماهیت زیرفعال (Underactuated) و دینامیک نوسانی آن‌هاست. انتقال سریع کالسکه و اعمال شتاب در ابتدا و انتهای مسیر، ناگزیر به تحریک دینامیک ارتعاشی مهارنشده در بار آویخته می‌انجامد. این نوسانات علاوه بر کاهش دقت موقعیتیابی و افزایش زمان چرخه کاری، مخاطرات ایمنی جدی به همراه دارند. فراتر از مسئله ایمنی، نوسانات پاندول و اعمال شوک‌های شتاب، موجب ایجاد نیروهای دینامیکی متناوب در سازه می‌شوند. مهار این نیروها برای پیشگیری از پدیده خستگی (Fatigue) در سازه، کاهش استهلاک مفاصل مکانیکی و در نهایت افزایش طول عمر تجهیزات، از منظر مهندسی مکانیک اهمیتی حیاتی دارد. بر این اساس، ارزیابی کمی تأثیر معماری‌های کنترلی بر پروفایل نیروهای وارد بر سازه، یکی از اهداف محوری این پژوهش است.



شکل ۱.۱ نمای کلی از عملکرد جرتقیل‌های سقفی در سایت‌های صنعتی و اهمیت مهار نوسانات در حین انتقال بار.

مهار هم‌زمان نوسان‌ها در طول مسیر و حذف نوسان پسماند (Residual Sway) در زمان

توقف، مسئله‌ای است که روش‌های کنترل کلاسیک در مواجهه با آن دچار محدودیت هستند. برای حل این چالش، پژوهش حاضر از یک استراتژی یکپارچه بهره می‌برد. در این روش، عملگر وینچ (مکانیزم تغییر طول کابل) همگام با نیروی محرک کالسکه، نقش یک سیستم میرایی فعال (Active Damping) را ایفا می‌کند. این معماری با تنظیم هماهنگی فاز (Phase Matching) بین سرعت کابل و نوسان بار، نیروهای کوپل شده سینماتیکی نظیر کوریولیس را برای استهلاک پیوسته انرژی به کار می‌گیرد؛ در نتیجه، استراتژی کنترل‌کننده صرفاً به کاهش فرکانس طبیعی تقلیل نمی‌یابد. شماتیک مکانیکی این جرثقیل و مفصل متغیر آن در شکل ۲.۱ ترسیم شده است.



شکل ۲.۱ شماتیک طراحی و پروتوتایپ آزمایشگاهی سیستم جرثقیل سقفی با مفصل کشویی متغیر (تغییر طول کابل).

در این راستا، فصل حاضر ساختار دینامیکی جرثقیل سقفی را تدوین می‌کند. در گام نخست، مدل‌سازی سینماتیکی و سینتیکی با رویکرد تحلیلی اویلر-لاگرانژ انجام می‌گیرد و معادلات حرکت سیستم استخراج می‌شوند. پس از آن، برای ایجاد یک معیار ارزیابی پایه (Benchmark)، مدل فضای حالت حول وضعیت تعادل آویزان خطی سازی شده و یک کنترل‌کننده فیدبک حالت بهینه از نوع تنظیم گر خطی درجه دوم (LQR) طراحی می‌شود.

تحلیل‌های ریاضی و شبیه‌سازی‌ها در این فصل نشان می‌دهند که در تقریب خطی بسط تیلور پیرامون نقطه کار، عملگر تغییر طول کابل اثرگذاری محلی خود را از دست می‌دهد. همچنین، اعمال مستقیم خطاهای موقعیت بزرگ در قالب ورودی پله به کنترل‌کننده خطی، به دلیل نقض فرضیات زوایای کوچک و اشباع شدید نیروی محرک، به ناپایداری دینامیکی و چرخش کامل آونگ می‌انجامد. این محدودیت‌های ساختاری، ضرورت عبور از تئوری کنترل کلاسیک و استقرار یک معماری یکپارچه مبتنی بر برنامه‌ریز مسیر سینماتیکی و کنترل پیش‌بین مدل غیرخطی (NMPC) را برای فصول آتی توجیه می‌کند؛ معماری پیشرفته‌ای که با اشراف بر دینامیک غیرخطی، می‌تواند از تمامی عملگرها به صورت هم‌زمان و در حضور قیود فیزیکی برای هدایت سیستم و سرکوب نوسانات بهره ببرد.

۲-۱ پیشینه پژوهش

کنترل سامانه‌های انتقال بار به دلیل ماهیت زیرفعال (Underactuated) همواره یکی از چالش‌های بنیادین در مهندسی کنترل است. مرور ادبیات نشان می‌دهد که راهبردها از روش‌های حلقه-باز سنتی، به سمت کنترل‌کننده‌های حلقه-بسته و ترکیب با الگوریتم‌های بهینه‌سازی گذر کرده‌اند تا پاسخگوی الزامات پیچیده صنعتی و قیود فیزیکی عملگرها باشند [۵].

یکی از روش‌های رایج برای سرکوب نوسان، شکل‌دهی ورودی (Input Shaping) است. با این وجود، کارایی این تکنیک حلقه-باز در حضور پارامترهای متغیر با زمان، نظیر تغییر پیوسته طول کابل حین حرکت، به شدت افت می‌کند. هرچند رویکردهای تطبیقی مانند تنظیم برخط پارامترها به کمک شبکه‌های عصبی و الگوریتم‌های فراابتکاری توانسته‌اند نوسانات پسماند را در حضور عملیات بالابر کاهش دهند [۶]، اما این روش‌ها غالباً فاقد ظرفیت ریاضی برای اعمال صریح قیود سخت حرکتی هستند.

در سطح پیشرفته‌تر و با هدف ارضای مرزهای فیزیکی (نظیر حداکثر سرعت مجاز کالسکه و کران دامنه نوسان)، برنامه‌ریزی مسیر بر پایه الگوریتم‌های بهینه‌سازی مورد توجه قرار گرفته است. یکی از رهیافت‌های مؤثر برای حل این چالش، فرمول‌بندی مجدد تابع هزینه به صورت یک مسئله برنامه‌ریزی درجه دوم (Quadratic Programming) است. در این مسیر، محققان با استفاده از روش‌های محدب‌سازی (Convexification) موفق به تولید پروفایل‌های حرکتی بهینه‌ای شده‌اند که کاملاً به قیود سینماتیکی مقید هستند [۷]. با این وجود، کاربرد این دسته از الگوریتم‌ها عمدتاً به محاسبات برون خط (Off-line) و پیش‌پردازش‌های سنگین تحلیلی محدود می‌شود.

از سوی دیگر، محدودیت‌های دینامیکی عملگرها از جمله اشباع توان و اصطکاک‌های غیرخطی [۳]، کنترل‌کننده‌های کلاسیک را با محدودیت بهره روبه‌رو کرده و پایدارسازی سیستم را دشوار می‌سازند. سنتز این مسیر پژوهشی آشکار می‌سازد که اگرچه راهکارهای مجزایی برای تولید مسیر بهینه، انطباق با طول کابل متغیر و مهار عملگرها ارائه شده است، خلأ یک معماری کنترلی جامع همچنان حس می‌شود؛ معماری برخط و نوینی که بتواند دینامیک غیرخطی نوسانات را به صورت هم‌زمان با مرزهای فیزیکی سخت‌افزار در یک بستر یکپارچه پیوند دهد.

فصل ۲

مدل سازی دینامیکی و کنترل خطی

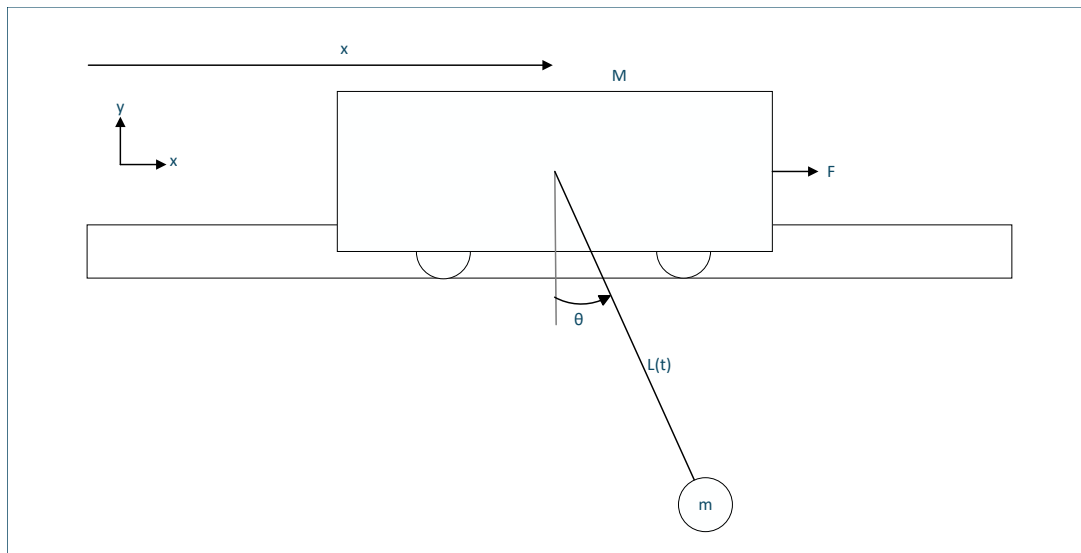
۱-۲ مقدمه

در این فصل، مبانی مدل سازی دینامیکی جرثقیل سقفی با طول کابل متغیر و معادلات حرکت آن تدوین می شود. در گام نخست، سینماتیک و سینتیک سیستم با احتساب درجات آزادی کالسکه، زاویه نوسان آونگ و مکانیزم بالابر به کمک رهیافت تحلیلی اویلر-لاگرانژ استخراج شده و نیروهای تکیه گاهی برای ارزیابی قیود فیزیکی محاسبه می شوند.

در گام بعد، برای تحلیل پایداری و ارزیابی رویکردهای کلاسیک، مدل فضای حالت پیرامون وضعیت تعادل آویزان خطی سازی شده و یک کنترل کننده فیدبک حالت خطی (LQR) طراحی می شود. هدف از پیاده سازی این رویکرد، بررسی تحلیلی مزایا و محدودیت های ساختارهای خطی در هدایت سیستم و مواجهه با خطاهای موقعیت بزرگ است. بررسی دینامیکی نتایج در پایان این فصل، ضرورت به کارگیری برنامه ریز مسیر و گذار به معماری پیش بین غیرخطی را در فصل های آتی روشن می سازد.

۲-۲ معرفی سیستم

پیکربندی مکانیکی این سیستم شامل متغیرهای موقعیت افقی ارا به (x) ، زاویه آونگ (θ) و طول کابل (l) است. با این حال، در مدل تحلیلی توسعه یافته در این فصل، حرکت طول کابل $(l(t))$ به صورت یک سیگنال سینماتیکی تجویز شده فرض می شود که مقدار، سرعت و شتاب آن در محاسبات در دسترس است. بنابراین، مدل دینامیکی کاهش یافته مورد استفاده برای استخراج معادلات لاگرانژ، دارای دو مختصه تعمیم یافته مستقل x و θ است. همچنین، نیروی محرک F سیستم را در امتداد ریل تحریک می کند (جهت مثبت این نیرو، هم سو با جهت مثبت محور x فرض شده است). شماتیک سینماتیکی و پارامترهای مدل سازی سیستم در شکل ۱.۲ نشان داده شده است. مختصات تعمیم یافته مستقل سیستم برای استخراج مدل کاهش یافته، به صورت زیر انتخاب



شکل ۱.۲ شماتیک سینماتیکی جرثقیل سقفی با متغیرهای پیکربندی و سیگنال تجویز شده طول کابل.

می شوند:

$$q_r = \begin{bmatrix} x \\ \theta \end{bmatrix}$$

متغیرها و پارامترهای سیستم عبارت اند از:

- x : موقعیت افقی ارابه نسبت به مبدأ مختصات
- θ : زاویه آونگ نسبت به راستای قائم (جهت پادساعت گرد، مثبت فرض شده است)
- $l(t)$: طول متغیر کابل آونگ (سیگنال سینماتیکی تجویز شده با مشتقات معلوم $\dot{l}$ و $\ddot{l}$)
- M : جرم ارابه
- m : جرم نقطه ای آونگ
- g : شتاب گرانش
- b_c : ضریب اصطکاک لزج میان ارابه و ریل
- b_p : ضریب اصطکاک لزج در مفصل آونگ

۳-۲ استخراج معادلات حرکت به روش لاگرانژ

جهت اعتبارسنجی و تأیید صحت معادلات تحلیلی استخراج شده در این بخش، محاسبات نمادین (Symbolic) نیز در نرم افزار MATLAB توسعه یافته است. کدهای مربوط به این محاسبات، در کد ۱.۴ از پیوست ۴ ارائه شده اند.

۲-۳-۱ سینماتیک و مختصات جرم آونگ

با در نظر گرفتن دستگاه مختصات دکارتی استاندارد (محور x به سمت راست و محور y به سمت بالا)، مختصات جرم آونگ به صورت زیر بیان می‌شود:

$$x_p = x + l(t) \sin \theta \quad (۱.۲)$$

$$y_p = -l(t) \cos \theta \quad (۲.۲)$$

با مشتق‌گیری زمانی از روابط فوق (با فرض $\dot{l} \neq 0$)، مؤلفه‌های سرعت محاسبه می‌شوند:

$$\dot{x}_p = \dot{x} + \dot{l} \sin \theta + l \dot{\theta} \cos \theta \quad (۳.۲)$$

$$\dot{y}_p = -\dot{l} \cos \theta + l \dot{\theta} \sin \theta \quad (۴.۲)$$

مجذور سرعت خطی جرم آونگ ($v_p^2 = \dot{x}_p^2 + \dot{y}_p^2$) پس از بسط، جایگذاری اتحاد مثلثاتی ($\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$) و ساده‌سازی عبارات، به شکل زیر به دست می‌آید:

$$v_p^2 = \dot{x}^2 + \dot{l}^2 + l^2 \dot{\theta}^2 + 2\dot{x}\dot{l} \sin \theta + 2\dot{x}l\dot{\theta} \cos \theta \quad (۵.۲)$$

۲-۳-۲ انرژی جنبشی و پتانسیل

انرژی جنبشی کل سیستم برابر با مجموع انرژی جنبشی ارابه و آونگ است ($T = \frac{1}{2}M\dot{x}^2 + \frac{1}{2}mv_p^2$). با جایگذاری مجذور سرعت آونگ در این رابطه داریم:

$$T = \frac{1}{2}(M + m)\dot{x}^2 + \frac{1}{2}m(\dot{l}^2 + l^2\dot{\theta}^2) + m\dot{x}\dot{l} \sin \theta + ml\dot{x}\dot{\theta} \cos \theta \quad (۶.۲)$$

وابستگی انرژی جنبشی به عبارات $l(t)$ و $\dot{l}(t)$ در رابطه فوق به این دلیل است که طول کابل در طول حرکت متغیر فرض می‌شود، هرچند که این پارامتر در ساختار مدل کاهش یافته فعلی به عنوان یک مختصه تعمیم یافته مستقل تعریف نشده است. با فرض قرارگیری مبدأ انرژی پتانسیل در راستای حرکت ارابه، انرژی پتانسیل سیستم تنها ناشی از جرم آونگ بوده و برابر است با:

$$V = -mgl \cos \theta \quad (۷.۲)$$

۳-۳-۲ تابع لاگرانژ و نیروهای تعمیم یافته

با استفاده از رابطه $\mathcal{L} = T - V$ ، تابع لاگرانژ سیستم به این شکل تشکیل می شود:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(M+m)\dot{x}^2 + \frac{1}{2}m(\dot{l}^2 + l^2\dot{\theta}^2) + m\dot{x}l\sin\theta + ml\dot{x}\dot{\theta}\cos\theta + mgl\cos\theta \quad (۸.۲)$$

این تابع لاگرانژ برای استخراج دینامیک مختصات تعمیم یافته $q_r = [x, \theta]^T$ تدوین شده است، در حالی که متغیر $l(t)$ به عنوان یک تابع زمانی تجویز شده در پارامترهای انرژی آن حضور دارد. نیروهای تعمیم یافته ناپایستار متناظر با این دو مختصه نیز با در نظر گرفتن نیروی محرک ارا به و نیروهای اتلافی (اصطکاک لزج) به صورت زیر تعریف می شوند:

$$Q_x = F - b_c\dot{x} \quad (۹.۲)$$

$$Q_\theta = -b_p\dot{\theta} \quad (۱۰.۲)$$

۴-۳-۲ اعمال معادلات اوایلر-لاگرانژ

معادله حرکت ارا به (مختصه x)

معادله اوایلر-لاگرانژ برای درجه آزادی ارا به به فرم $Q_x = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} - \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}}\right)$ تعریف می شود. ابتدا مشتق جزئی لاگرانژین نسبت به سرعت ارا به محاسبه می شود:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} = (M+m)\dot{x} + m\dot{l}\sin\theta + ml\dot{\theta}\cos\theta \quad (۱۱.۲)$$

با مشتق گیری زمانی از این عبارت، به دلیل وابستگی متغیرهای طول کابل و زاویه آونگ به زمان، قاعده ضرب مشتق اعمال می شود:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}}\right) &= (M+m)\ddot{x} + m\ddot{l}\sin\theta + ml\ddot{\theta}\cos\theta \\ &\quad + m\dot{l}\dot{\theta}\cos\theta + ml\ddot{\theta}\cos\theta - ml\dot{\theta}^2\sin\theta \end{aligned} \quad (۱۲.۲)$$

از سوی دیگر، با توجه به عدم حضور مستقیم متغیر x در تابع لاگرانژ، مشتق جزئی آن صفر است ($\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = 0$). با جایگذاری این عبارات در معادله اصلی و مرتب سازی، معادله حرکت ارا به به دست می آید:

$$(M+m)\ddot{x} + ml\ddot{\theta}\cos\theta + m\ddot{l}\sin\theta + 2m\dot{l}\dot{\theta}\cos\theta - ml\dot{\theta}^2\sin\theta + b_c\dot{x} = F \quad (۱۳.۲)$$

حضور ترم‌هایی نظیر $ml\dot{\theta} \sin \theta$ و $2ml\dot{\theta} \cos \theta$ در این معادله، اثرات سینماتیکی متغیر بودن کابل را بر دینامیک ارا به و پاندول نشان می‌دهد.

معادله حرکت آونگ (مختصه θ)

برای درجه آزادی آونگ، معادله $Q_\theta = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} \right)$ اعمال می‌شود. مشتق جزئی نسبت به سرعت زاویه‌ای برابر است با:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} = ml^2 \ddot{\theta} + ml\dot{x} \cos \theta \quad (14.2)$$

مشتق زمانی عبارت فوق به فرم زیر بسط می‌یابد:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} \right) = 2ml\ddot{\theta} + ml^2 \ddot{\theta} + m\ddot{x} \cos \theta + m\dot{x} \dot{\cos} \theta - m\dot{x} \dot{\theta} \sin \theta \quad (15.2)$$

سپس مشتق جزئی لاگرانژین نسبت به متغیر زاویه محاسبه می‌شود:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} = m\dot{x} \dot{\cos} \theta - ml\dot{x} \dot{\theta} \sin \theta - mgl \sin \theta \quad (16.2)$$

با تفریق رابطه اخیر از مشتق زمانی و برابر قرار دادن آن با نیروی تعمیم‌یافته (Q_θ)، مشاهده می‌شود که عبارات $m\dot{x} \dot{\cos} \theta$ و $-m\dot{x} \dot{\theta} \sin \theta$ به صورت کامل یکدیگر را خنثی کرده و حذف می‌شوند. این حذف نهایی، نتیجه مستقیم عملیات ریاضی اویلر-لاگرانژ است و بدون نیاز به هیچ‌گونه فرض اضافی به دست می‌آید. ظهور اولیه این عبارات ناشی از کوپلینگ سینماتیکی سرعت ارا به ($\dot{x}$) با تغییرات طول کابل و سرعت زاویه‌ای آونگ در محاسبه انرژی جنبشی است. با این حال، از منظر فیزیک کلاسیک، حذف آن‌ها بازتابی تحلیلی از اصل نسبیت گالیلای است؛ بدین معنا که حرکت ارا به با سرعت ثابت (به عنوان یک دستگاه مرجع لخت)، نباید هیچ‌گونه اثر دینامیکی یا گشتاور خالصی بر نوسان آونگ اعمال کند. بنابراین، تمامی اثرات ناشی از سرعت افقی ارا به ($\dot{x}$) به صورت ذاتی از دینامیک پاندول حذف شده و تنها شتاب ارا به ($\ddot{x}$) است که به صورت یک نیروی اینرسی در معادله نهایی باقی می‌ماند. در نهایت، معادله دوم حرکت به فرم فشرده زیر استخراج می‌شود:

$$ml^2 \ddot{\theta} + ml\ddot{x} \cos \theta + 2ml\dot{\theta} + mgl \sin \theta + b_p \dot{\theta} = 0 \quad (17.2)$$

۵-۳-۲ ارتباط مدل تحلیلی با ساختار کنترل پیش‌بین

در این فصل، سیگنال $l(t)$ به عنوان یک ورودی سینماتیکی تجویز شده در نظر گرفته شد و در نتیجه، مدل دینامیکی کاهش‌یافته با دو مختصه تعمیم‌یافته مستقل x و θ استخراج گردید. با این

وجود، در طراحی کنترل‌کننده پیش‌بین مدل غیرخطی (NMPC) در فصل‌های آتی، به دلیل انتخاب متغیر $\ddot{l}$ به عنوان متغیر تصمیم‌کنتری، متغیرهای l و $\dot{l}$ برای تشکیل یک مدل پیش‌بینی حلقه-بسته به صورت حالات افزوده (Augmented States) به بردار حالت سیستم وارد خواهند شد. این افزوده‌سازی، صرفاً بیانگر تغییر سطح مدل‌سازی برای استقرار در الگوریتم بهینه‌ساز پیش‌بین است و ماهیت معادلات لاگرانژی استخراج‌شده در این بخش را نقض نمی‌کند.

۴-۲ مدل فضای حالت و خطی‌سازی دینامیک سیستم

همان‌طور که در بخش پیشین تشریح شد، در توسعه مدل تحلیلی لاگرانژ، متغیر $l(t)$ به عنوان یک سیگنال سینماتیکی تجویز شده در نظر گرفته شد و در نتیجه، معادلات حرکت برای یک مدل کاهش‌یافته با مختصات تعمیم‌یافته x و θ استخراج گردید. با این وجود، به منظور استقرار الگوریتم کنترل پیش‌بین مدل غیرخطی (NMPC) در فصل‌های آتی، معماری مدل‌سازی نیازمند بازآرایی است.

در کنترل‌کننده پیش‌بین، شتاب تغییر طول کابل ($\ddot{l}$) به عنوان یکی از متغیرهای تصمیم‌کنتری انتخاب می‌شود. برای پیش‌بینی رفتار آینده سیستم و اعمال صریح قیود بر دامنه و سرعت تغییرات کابل، رابطه میان این ورودی و متغیرهای سینماتیکی کابل باید به صورت دینامیکی در مدل پیش‌بینی لحاظ شود ($\dot{l} = v_l$ و $\dot{v}_l = \ddot{l}$). از این رو، متغیرهای l و $\dot{l}$ به صورت حالات افزوده (Augmented States) به بردار وضعیت سیستم اضافه می‌شوند. این افزوده‌سازی دینامیکی حالات جهت مشتق‌گیری ورودی و تکمیل مدل پیش‌بینی انجام می‌گیرد [۴]. این رویکرد که در فرمول‌بندی سیستم‌های کنترل پیش‌بین برای لحاظ کردن دینامیک عملگرها و قیود ورودی استفاده می‌شود [۸، ۱]، به معنای تغییر یا تناقض در معادلات لاگرانژی فصل قبل نیست؛ بلکه صرفاً تغییر فرم مدل برای تشکیل یک ساختار مداربسته و یکپارچه جهت حل مسئله بهینه‌سازی است.

۱-۴-۲ تعریف متغیرهای حالت و فرم غیرخطی فضای حالت

بردار حالت افزوده سیستم (X) شامل ۶ متغیر (موقعیت و سرعت ارابه، زاویه و سرعت زاویه‌ای آونگ، و طول و سرعت کابل) و بردار ورودی مستقل (u) متشکل از ۲ متغیر تصمیم (نیروی محرک و شتاب کابل) به صورت زیر تعریف می‌شوند:

$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \\ \theta \\ \dot{\theta} \\ l \\ \dot{l} \end{bmatrix}, \quad u = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F \\ \ddot{l} \end{bmatrix} \quad (۱۸.۲)$$

در این فرمول‌بندی، تنها دو متغیر کنترلی مستقل (F و $\ddot{l}$) وجود دارند و متغیرهای l و $\dot{l}$ سیگنال‌های مستقلی نیستند، بلکه از طریق دینامیک انتگرالی سیستم مستقیماً به $\ddot{l}$ وابسته‌اند ($\dot{x}_6 = \dot{x}_5 = x_6$ و u_2).

با استفاده از معادلات حرکت استخراج‌شده در رویکرد لاگرانژ، ماتریس اینرسی (M) و بردار نیروهای سمت راست معادلات (RHS) برحسب متغیرهای بردار حالت و ورودی جدید به شکل زیر بازنویسی می‌شوند:

$$M(X) = \begin{bmatrix} M + m & ml \cos \theta \\ ml \cos \theta & ml^2 \end{bmatrix} \quad (19.2)$$

$$RHS_1(X, u) = F - b_c \dot{x} - m \ddot{l} \sin \theta - 2ml\dot{\theta} \cos \theta + ml\dot{\theta}^2 \sin \theta \quad (20.2)$$

$$RHS_2(X, u) = -2ml\dot{\theta} - mgl \sin \theta - b_p \dot{\theta} \quad (21.2)$$

دترمینان ماتریس اینرسی به صورت تحلیلی برابر است با $|M| = ml^2(M + m \sin^2 \theta)$. با توجه به اینکه l اکنون یکی از متغیرهای بردار حالت (x_5) است، معکوس این ماتریس به فرم زیر استخراج می‌شود:

$$M^{-1}(X) = \frac{1}{ml^2(M + m \sin^2 \theta)} \begin{bmatrix} ml^2 & -ml \cos \theta \\ -ml \cos \theta & M + m \end{bmatrix} \quad (22.2)$$

با محاسبه شتاب‌های مکانیکی از رابطه $[\ddot{x}, \ddot{\theta}]^T = M^{-1}(X)[RHS_1, RHS_2]^T$ و الحاق معادلات سینماتیکی کابل، مدل پیش‌بینی فضای حالت غیرخطی سیستم ($\dot{X} = f(X, u)$) به صورت یکپارچه و دقیق استخراج می‌شود:

$$\dot{X} = \begin{bmatrix} \dot{x} \\ \ddot{x} \\ \dot{\theta} \\ \ddot{\theta} \\ \dot{l} \\ \ddot{l} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2 \\ f_x(X, u) \\ x_4 \\ f_\theta(X, u) \\ x_6 \\ u_2 \end{bmatrix} \quad (23.2)$$

که در آن، توابع f_x و f_θ توصیف‌گر شتاب‌های غیرخطی سیستم هستند. این دستگاه معادلات ۶ حالت، مبنای تحلیلی الگوریتم بهینه‌ساز پیش‌بین در فصل‌های آتی است. جزئیات محاسبات نمادین

(Symbolic) و راستی آزمایی این معادلات جهت تکرارپذیری، در کد ۲.۴ از پیوست ۴ ارائه شده است.

۲-۴-۲ خطی سازی و استخراج ماتریس های ژاکوبین

برای تحلیل رفتار محلی سیستم و بررسی ساختار درونی آن، نقطه کار (Equilibrium Point) متناظر با وضعیت سکون کامل سیستم در نظر گرفته می شود. در این وضعیت، ارا به در مبدأ متوقف است ($x = 0$)، آونگ به صورت قائم آویزان است ($\theta = 0$)، طول کابل در مقدار ثابت l_0 قرار دارد و تمامی سرعت ها و نیروهای محرک برابر صفر هستند:

$$X_{eq} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ l_0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad u_{eq} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (24.2)$$

با اعمال بسط تیلور حول نقطه کار و محاسبه تحلیلی ماتریس های ژاکوبین نسبت به بردار حالت افزوده ($A = \frac{\partial f}{\partial X}|_{eq}$) و بردار ورودی ($B = \frac{\partial f}{\partial u}|_{eq}$)، ماتریس های سیستم خطی شده با ابعاد 6×6 و 2×6 به دست می آیند:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{b_c}{M} & \frac{mg}{M} & \frac{b_p}{Ml_0} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{b_c}{Ml_0} & -\frac{g(M+m)}{Ml_0} & -\frac{b_p(M+m)}{Mml_0^2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (25.2)$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \frac{1}{M} & 0 \\ 0 & 0 \\ -\frac{1}{Ml_0} & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (26.2)$$

۳-۴-۲ تحلیل کنترل‌پذیری و کوپلینگ مرتبه اول

بررسی ساختار ماتریس‌های خطی شده A و B ، رفتار دینامیکی تعاملات زیرسیستم‌ها را در مجاورت وضعیت تعادل فاش می‌کند. همان‌طور که از این ماتریس‌ها استنتاج می‌شود، سیستم در تقریب خطی به دو زیرسیستم مجزا تفکیک می‌یابد:

۱. زیرسیستم مکانیکی: شامل متغیرهای $[x, \dot{x}, \theta, \dot{\theta}]^T$ که در این همسایگی محلی تنها از طریق ورودی $u_1 = F$ تحریک می‌شود.

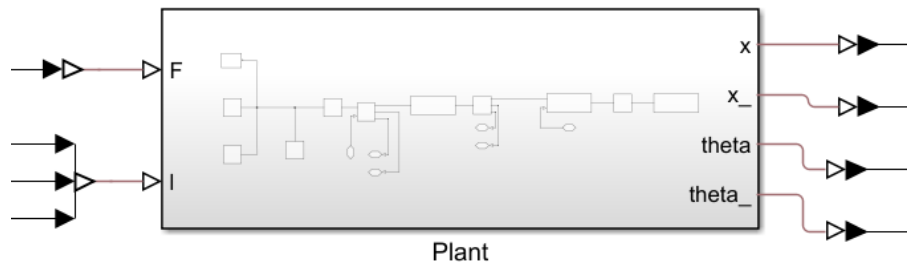
۲. زیرسیستم کابل: شامل متغیرهای افزوده $[l, \dot{l}]^T$ که یک زنجیره انتگرالی مرتبه دوم تشکیل داده و مستقیماً توسط ورودی $u_2 = \ddot{l}$ هدایت می‌شود.

در ماتریس توزیع ورودی (B)، درایه‌های متناظر با اثرگذاری ورودی شتاب کابل ($\ddot{l}$) بر شتاب ارابه و آونگ مطلقاً صفر هستند. این پدیده به معنای عدم وجود کوپلینگ خطی مرتبه اول (First-Order Decoupling) میان ورودی تغییر طول کابل و دینامیک نوسان در نقطه کار قائم است. با این حال، این ویژگی استقلال، کاملاً محلی بوده و صرفاً به مدل خطی شده پیرامون وضعیت قائم تعلق دارد. در مدل غیرخطی اصلی، کوپلینگ‌های قدرتمندی نظیر شتاب کوریولیس ($-2m\dot{l}\dot{\theta} \cos \theta$) و مؤلفه اینرسی مکانیزم وینچ ($-m\ddot{l} \sin \theta$) حضور دارند که وابستگی مستقیم و لاینفک نوسان بار به حرکت کابل را در زوایای غیرصفر تضمین می‌کنند.

هدف اساسی از توسعه مدل افزوده ۶ حالت در این پژوهش، دقیقاً حفظ همین کوپلینگ‌های غیرخطی در بستر معماری کنترل‌کننده است. با تزریق این مدل جامع به الگوریتم، کنترل‌کننده توانایی آن را می‌یابد که علاوه بر مدیریت دو ورودی کنترلی محدود (F و $\ddot{l}$)، محدودیت‌های فیزیکی مستقیم بر متغیرهای حالت کابل، نظیر کران جابجایی ($l_{\min} \leq l \leq l_{\max}$)، را به عنوان بخشی تفکیک‌ناپذیر از مسئله بهینه‌سازی در افق پیش‌بینی ارضا نماید.

۵-۲ پیاده‌سازی مدل فیزیکی در محیط Simscape

جهت اعتبارسنجی معادلات ریاضی و فراهم آوردن یک بستر فیزیکی (Plant) دقیق برای بررسی الگوریتم‌های کنترلی، سیستم جرثقیل در نرم‌افزار Simscape Multibody شبیه‌سازی شد. در این مدل، به منظور تطابق کامل دینامیک سیستم با معادلات تحلیلی، درجات آزادی متغیر با زمان (Reel Rate) از طریق یک معماری ساختاریافته مدل‌سازی شده‌اند.



شکل ۲.۲ نمای کلی بلوک Plant سیستم جرثقیل در محیط سیمپولینک

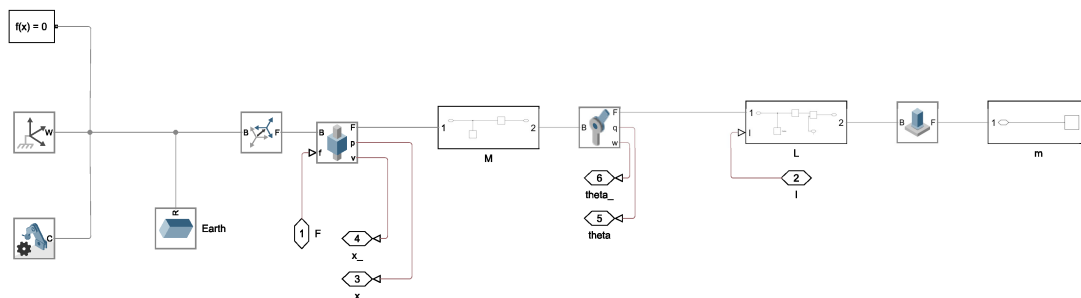
۱-۵-۲ معماری مفصل و درجات آزادی

ساختار فیزیکی سیستم بر پایه سه مفصل اصلی توسعه یافته است:

- **مفصل ارباب (X-Translation):** حرکت افقی ارباب بر روی ریل توسط یک مفصل کشویی (Prismatic Joint) متصل به مرجع لخت (World Frame) مدل شده است. نیروی محرک افقی سیستم به صورت مستقیم به عنوان ورودی به این مفصل اعمال می‌شود.
- **مفصل آونگ (Pendulum Rotation):** نوسان آونگ با استفاده از یک مفصل دورانی (Revolute Joint) تعریف شده است. برای اعمال شرایط اولیه مسئله، زاویه اولیه آونگ (θ) در بخش اهداف حالت (State Targets) این مفصل مقداًدهی می‌شود تا از بروز تداخل در محاسبات حل گر (Solver) طی لحظه آغازین شبیه‌سازی جلوگیری گردد.
- **مفصل تغییر طول کابل (Reel Rate):** برای ایجاد کابلی با طول متغیر، یک مفصل کشویی ثانویه در امتداد شعاع آونگ تعبیه شده است تا تغییرات سینماتیکی بار را به صورت دینامیکی شبیه‌سازی کند.

۲-۵-۲ تفکیک گرافیک از دینامیک در مدل‌سازی کابل

در معادلات تحلیلی، کابل بدون جرم فرض شده است. برای جلوگیری از بروز خطای محاسباتی ناشی از اعمال ناخواسته جرم و اینرسی کابل در شبیه‌ساز، مسیر پس از مفصل دورانی به دو شاخه موازی تفکیک شده است:



شکل ۳.۲ معماری داخلی مدل Simscape Multibody شامل مفاصل، بلوک‌های فیزیکی و زنجیره سینماتیکی

۱. شاخه دینامیکی: این مسیر تنها شامل مفصل کشویی و جرم نقطه‌ای آونگ (m) است و فاصله فیزیکی بار را به عنوان یک متغیر وابسته به زمان تعیین می‌کند.

۲. شاخه بصری (Visual): این مسیر صرفاً شامل هندسه کابل جهت رندرینگ در محیط سه بعدی است و به دلیل نداشتن خواص اینرسی، هیچ گونه تأثیری بر معادلات حرکت سیستم نخواهد داشت.

۳-۵-۲ پیکربندی ورودی‌های سینماتیکی کابل

از آنجا که سیستم بر پایه کنترل طول کابل عمل می‌کند، حالت مفصل کشویی متصل به بار، بر روی گزینه دریافت از ورودی (Provided by Input) تنظیم شده است. برای جلوگیری از بروز خطای کمبود مشتقات (Derivative Starvation) در محاسبات عددی، بلوک Plant به گونه‌ای پیکربندی شده است که درگاه ورودی کابل، مجموعه کامل سیگنال‌های سینماتیکی شامل موقعیت l ، سرعت $\dot{l}$ و شتاب $\ddot{l}$ را هم‌زمان از کنترل‌کننده دریافت کند.

تأمین پیوسته این سه سیگنال تضمین می‌کند که نیروهای وابسته به سرعت و شتاب (مانند نیروهای کوریولیس و اینرسی) توسط حل‌گر Simscape با دقت کامل و بدون نیاز به مشتق‌گیری‌های عددی ناپایدار محاسبه شوند.

۶-۲ طراحی کنترل‌کننده خطی درجه دوم (LQR)

به منظور پایداری سیستم حول نقطه تعادل و بررسی عملکرد آن در حلقه بسته، کنترل‌کننده فیدبک حالت بهینه از نوع خطی درجه دوم (LQR) مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. بر مبنای تحلیل کوپلینگ در بخش پیشین، در تقریب خطی حول نقطه کارقائم، زیرسیستم مکانیکی از دینامیک کابل استقلال مرتبه اول دارد. بر این اساس، در این بخش طول کابل ثابت فرض شده ($\dot{l}_0 = 0$ و $\ddot{l}_0 = 0$) و مکانیزم وینچ غیرفعال در نظر گرفته می‌شود ($\dot{l} = 0$ و $\ddot{l} = 0$).

در نتیجه، تنها عملگر فعال سیستم نیروی محرک ارابه (F) است و طراحی کنترل‌کننده صرفاً بر مبنای زیرسیستم مکانیکی با بردار حالت تقلیل یافته $X_{LQR} = [x, \dot{x}, \theta, \dot{\theta}]^T$ انجام می‌پذیرد. ماتریس‌های دینامیکی این زیرسیستم (A_{LQR} و B_{LQR}) از استخراج بلوک 4×4 فوقانی-چپ

ماتریس A و ۴ سطر نخست از ستون اول ماتریس B به دست می‌آیند:

$$B_{LQR} = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{M} \\ 0 \\ -\frac{1}{Ml_0} \end{bmatrix} \quad (27.2)$$

تئوری کنترل LQR بر پایه حداقل سازی یک تابع هزینه در افق بی نهایت (Infinite Horizon) به فرم درجه دوم بنا شده است [۲]. این تابع هزینه تعادلی میان خطای حالت (انحراف از نقطه تعادل) و تلاش کنترلی (انرژی مصرفی عملگرها) ایجاد می‌کند:

$$J = \int_0^\infty (X_{LQR}^T Q X_{LQR} + F^T R F) dt \quad (28.2)$$

که در آن Q ماتریس نیمه معین مثبت وزن حالات و R پارامتر معین مثبت وزن ورودی است. با توجه به مقادیر فیزیکی سیستم ($M = 1$, $m = 0.2$, $g = 9.81$, $b_c = 0.1$ و $b_p = 0.05$), ماتریس های وزن بر اساس اهمیت متغیرهای کنترلی به صورت زیر تنظیم شده اند:

$$Q = \text{diag}([1000, 10, 500, 10]) \quad (29.2)$$

$$R = 1 \quad (30.2)$$

درایه $Q_{11} = 1000$ نشان دهنده جریمه سنگین بر خطای موقعیت کالسکه (x) است تا سیستم با سرعت بالایی به نقطه هدف همگرا شود. همچنین درایه $Q_{33} = 500$ به منظور اعمال قید نرم بر زاویه آونگ (θ) و سرکوب نوسانات انتخاب شده است. انتخاب $R = 1$ نیز اجازه می‌دهد تا سیستم از ظرفیت عملگر نیرو به نحو مطلوب بهره‌برداری کند.

قانون کنترل بهینه به فرم فیدبک حالت $F = -K X_{LQR}$ تعریف می‌شود. ماتریس بهره فیدبک (K) از طریق حل معادله جبری ریکاتی (Algebraic Riccati Equation) محاسبه می‌شود:

$$A_{LQR}^T P + P A_{LQR} - P B_{LQR} R^{-1} B_{LQR}^T P + Q = 0 \quad (31.2)$$

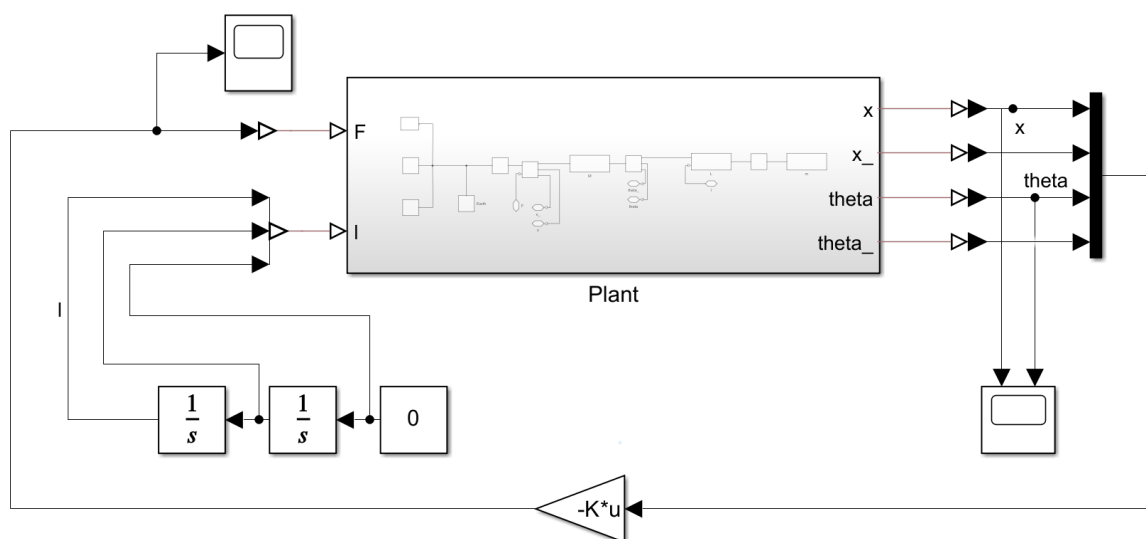
$$K = R^{-1} B_{LQR}^T P \quad (32.2)$$

با حل این معادله (جزئیات و کدهای راه اندازی این بخش در قالب برنامه ۳.۴ در پیوست ۴ ارائه

شده است)، ماتریس بهره برای زیرسیستم مکانیکی به صورت زیر استخراج می‌شود:

$$K = \begin{bmatrix} 31,6228 & 14,0488 & -17,7264 & 0,3611 \end{bmatrix} \quad (33.2)$$

معماری حلقه بسته این کنترل‌کننده در محیط شبیه‌سازی در شکل ۴.۲ نشان داده شده است. با توجه به این دیاگرام، ورودی شتاب کابل ($\ddot{l}$) با مقدار ثابت ۰ تغذیه شده است که پس از دو مرحله انتگرال‌گیری پیوسته، طول کابل را در مقدار اولیه خود قفل می‌کند. همزمان، بردار حالت تقلیل‌یافته سیستم از محیط فیزیکی استخراج شده و پس از ضرب در ماتریس بهره ($-K$)، فرمان کنترلی فیدبک برای اعمال نیروی کالسکه را شکل می‌دهد. این ساختار مدار بسته، برای ارزیابی عملکرد سیستم در مواجهه با شرایط اولیه و خطاهای موقعیت مختلف در ادامه پژوهش مورد تحلیل قرار می‌گیرد.



شکل ۴.۲ معماری حلقه بسته کنترل‌کننده خطی LQR با فرض طول کابل ثابت

۷-۲ طراحی کنترل‌کننده پیش‌بین مدل غیرخطی (NMPC)

به‌منظور غلبه بر چالش‌های ناشی از دینامیک غیرخطی، اعمال قیود سخت فیزیکی و میراسازی فعال نوسانات بار، یک کنترل‌کننده پیش‌بین مدل غیرخطی (NMPC) طراحی شده است. برخلاف روش‌های کلاسیک که نیازمند خطی‌سازی حول نقطه تعادل هستند، این کنترل‌کننده با بهره‌گیری مستقیم از معادلات دیفرانسیل غیرخطی سیستم، رفتار آینده دینامیک را پیش‌بینی کرده و یک مسئله بهینه‌سازی مقید را در هر گام زمانی حل می‌کند.

برای فعال‌سازی قابلیت تغییر طول کابل به‌عنوان یک عملگر میراگر نوسان، بردار متغیرهای حالت از ۴ متغیر به ۶ متغیر بسط یافته است: $x = [x, \dot{x}, \theta, \dot{\theta}, l, \dot{l}]^T$. در این پیکربندی، ورودی‌های کنترلی مستقل سیستم شامل نیروی محرک کالسکه و شتاب کابل تعریف می‌شوند: $u = [F, \ddot{l}]^T$. انتخاب شتاب کابل ($\ddot{l}$) به‌عنوان متغیر دستکاری‌شونده، امکان استفاده از دو انتگرال‌گیر پیوسته برای استخراج یکپارچه سرعت ($\dot{l}$) و موقعیت کابل (l) را فراهم می‌آورد تا از بروز خطای

کمبود مشتقات (Derivative Starvation) در حل گره‌های فیزیکی ممانعت شود.

۱-۷-۲ فرمولاسیون تابع هزینه و تنظیمات مستقل از مسافت

استراتژی کنترل پیش‌بین بر پایه کمینه‌سازی یک تابع هزینه درجه دوم استوار است. زمان نمونه‌برداری سیستم $T_s = 0.05$ ثانیه تنظیم شده است. با توجه به پیچیدگی محاسباتی حل گره‌های غیرخطی و محدودیت‌های پیاده‌سازی بلادرنگ (Real-time)، افق پیش‌بینی بر روی $N_p = 25$ تنظیم گردید که بازه زمانی $1/25$ ثانیه از آینده سیستم را پوشش می‌دهد. افق کنترلی نیز برای حفظ تعادل میان درجات آزادی بهینه‌ساز و بار محاسباتی، بر روی $N_c = 5$ تعیین شده است. فرمولاسیون تابع هزینه به صورت زیر است:

$$J = \sum_{i=1}^{N_p} e^T(k+i)Qe(k+i) + \sum_{j=0}^{N_c-1} \left[u^T(k+j)Ru(k+j) + \Delta u^T(k+j)R_\Delta \Delta u(k+j) \right] \quad (34.2)$$

در سیستم‌های زیرفعال، تنظیم ماتریس‌های وزنی از اهمیت حیاتی برخوردار است. تخصیص وزن بیش از حد به ردیابی موقعیت در حضور قیود سخت، می‌تواند در مانورهای طولانی منجر به قفل شدن حل گر (Infeasibility) و ناپایداری سیستم شود. برای غلبه بر این چالش، یک رویکرد تنظیمی مستقل از مسافت (Distance-Invariant Tuning) به کار گرفته شده است:

- **وزن خطای حالت (Q):** با تنظیم ماتریس قطری $\text{diag}([150, 10, 500, 10, 50, 10])$ ، ضریب ردیابی موقعیت کالسکه به ۱۵۰ تقلیل یافت. این کاهش آگاهانه، انعطاف‌پذیری لازم را برای سیستم فراهم می‌آورد تا در مسیرهای طولانی، حفظ پایداری و مهار زاویه نوسان (با وزن غالب ۵۰۰) در اولویت قرار گیرد. دو درایه پایانی نیز مسئولیت پایدارسازی سینماتیکی کابل را بر عهده دارند.

- **وزن تلاش کنترلی (R):** با تخصیص ماتریس $\text{diag}([1, 1])$ ، کمترین محدودیت بر دامنه مطلق عملگرها قرار داده شده است تا سیستم بتواند از تمام ظرفیت نیرویی مجاز خود بهره‌برد.

- **وزن نرخ تغییرات ورودی (R_Δ):** برای سرکوب شوک‌های کنترلی و جلوگیری از رفتار نوسانی فرکانس بالا (Chattering)، جریمه سنگینی به صورت $\text{diag}([150, 150])$ بر نرخ تغییرات نیرو و شتاب کابل اعمال شده است. این قید نرم تضمین می‌کند که ترمزگیری و شتاب‌دهی به صورت محتاطانه و بدون تحریک ناگهانی پاندول انجام پذیرد.

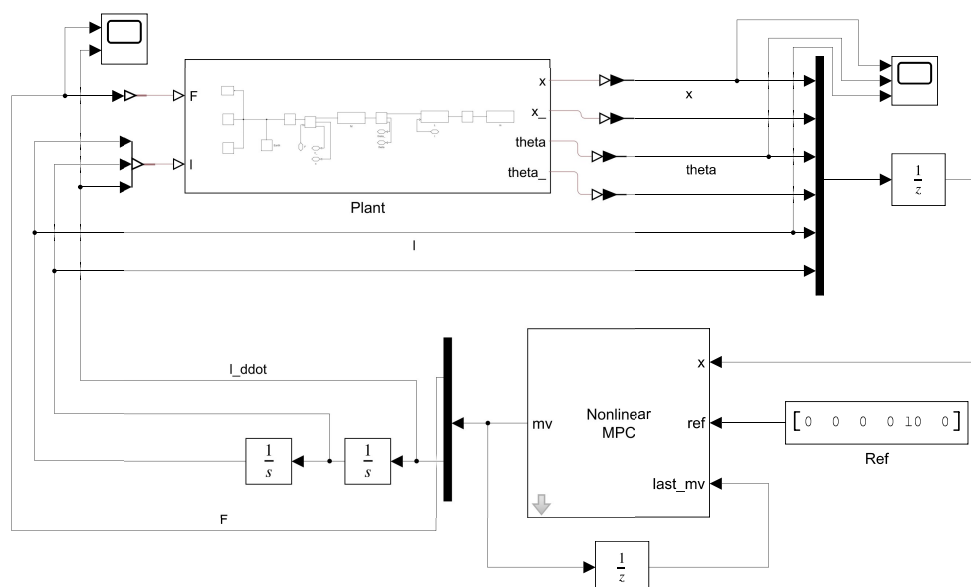
۲-۷-۲ قیود فیزیکی و پیکربندی حل گر بهینه‌ساز

افزون بر تابع هزینه، رعایت قیود سخت فیزیکی (Hard Constraints) در مسئله بهینه‌سازی اعمال شده است. این قیود شامل محدودیت نوسان آونگ در بازه $[-15^\circ, 15^\circ]$ (به فرم رادیان)، کران تغییرات طول کابل از 0.1 تا 1.5 متر، حداکثر نیروی کالسکه 50 نیوتن و شتاب مجاز وینچ 5 متر بر مجذور ثانیه است.

برای تضمین پایداری محاسباتی در مجاورت مرز قیود سخت (از جمله قید 15 درجه آونگ)، الگوریتم حل گر به برنامه‌ریزی متوالی درجه دوم (SQP) تغییر یافت. علاوه بر این، میزان تحمل خطای گام (StepTolerance) بر روی مقدار 10^{-4} تنظیم شد. جزئیات این پیکربندی و استخراج مدل افزوده دیفرانسیل در برنامه‌های 4.4 و 5.4 در پیوست ۴ ارائه شده است.

۳-۷-۲ معماری حلقه کنترل

به منظور استقرار الگوریتم در محیط شبیه‌سازی، معماری بلوک‌دیاگرام مطابق شکل ۵.۲ توسعه یافته است. در این ساختار، کنترل‌کننده گسسته NMPC در تعامل یکپارچه با مدل فیزیکی پیوسته قرار می‌گیرد.



شکل ۵.۲ معماری حلقه فیدبک کنترل‌کننده پیش‌بین غیرخطی و یکپارچه‌سازی سیگنال‌های سینماتیکی.

همان‌گونه که در دیاگرام ساختاری نمایان است، سیگنال شتاب کابل پس از عبور از زنجیره

انتگرال گیرها، متغیرهای سینماتیکی را تولید کرده و به صورت بازخورد هم زمان به همراه حالات اصلی به کنترل کننده تزریق می شود. به منظور رفع مشکل حلقه های جبری (Algebraic Loops) ناشی از وابستگی مستقیم خروجی به ورودی در یک گام زمانی، از یک بلوک تأخیر واحد ($1/z$) با شرایط اولیه منطبق بر وضعیت فیزیکی آغازین سیستم ($[x_0, 0, \theta_0, 0, l_0, 0]$) در مسیر بازخورد استفاده شده است. این معماری مدار بسته، شالوده اصلی ارزیابی های دینامیکی در فصل نتایج خواهد بود.

۸-۲ برنامه ریز مسیر سینماتیکی

طراحی یک پروفایل حرکتی مطلوب برای هدایت کالسکه، پیش نیاز اساسی در کنترل سیستم های مکانیکی زیرفعال محسوب می شود. در معماری های پایه، اعمال ناگهانی خطای موقعیت به سیستم کنترلی در قالب ورودی پله (Step Input)، به دلیل درخواست نیروی محرک غیرواقع بینانه، منجر به اشباع عملگرها، اعمال شوک های مکانیکی به سازه و خروج دینامیک آونگ از محدوده خطی پایدار می شود. برای غلبه بر این محدودیت ساختاری، موقعیت هدف باید در قالب یک مسیر پیوسته و سینماتیکی تولید شود. بدین منظور، از یک برنامه ریز مسیر (Trajectory Planner) بر مبنای چندجمله ای های نرم (S-Curve) استفاده شده است.

۱-۸-۲ ریاضیات و فرمولاسیون مسیر مرجع

برای تضمین پیوستگی در پروفایل های موقعیت، سرعت و شتاب و همچنین جلوگیری از بروز ضربه (Jerk) نامتناهی در سیستم، یک چندجمله ای مرتبه ۵ برای تولید مسیر حرکتی به کار می رود. استفاده از مرتبه ۵، امکان ارضای شش شرط مرزی حیاتی را در ابتدا ($t = 0$) و انتهای ($t = T$) مسیر فراهم می کند؛ به گونه ای که سرعت و شتاب کالسکه در هر دو نقطه دقیقاً برابر صفر باشد. با در نظر گرفتن زمان نرمالایز شده $\tau = t/T$ ، فرم کلی چندجمله ای به شکل $s(\tau) = c_0 + c_1\tau + c_2\tau^2 + c_3\tau^3 + c_4\tau^4 + c_5\tau^5$ تعریف می شود. اعمال شرایط مرزی $s(0) = \dot{s}(0) = \ddot{s}(0) = 0$ و $s(1) = 1, \dot{s}(1) = \ddot{s}(1) = 0$ ، ضرایب معادله را به صورت یکتا تعیین کرده و مشتقات سینماتیکی آن به فرم زیر استخراج می شوند:

$$s(\tau) = 10\tau^3 - 15\tau^4 + 6\tau^5 \quad (35.2)$$

$$\dot{s}(\tau) = \frac{1}{T} (30\tau^2 - 60\tau^3 + 30\tau^4) \quad (36.2)$$

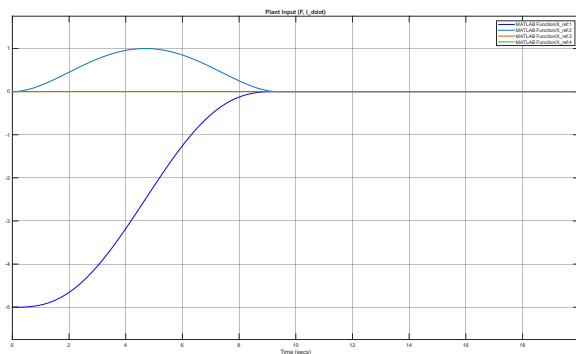
$$\ddot{s}(\tau) = \frac{1}{T^2} (60\tau - 180\tau^2 + 120\tau^3) \quad (37.2)$$

زمان کل سفر (T) تابعی از قيود فیزیکی سیستم و ماهیت نوسانی بار است. برای حفظ نیروی

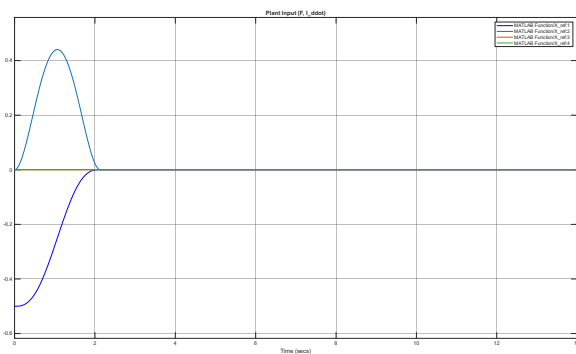
درخواستی در محدوده ظرفیت نامی موتورها، حداکثر سرعت مجاز ($v_{\max} = ۱/۰$ متر بر ثانیه) و حداکثر شتاب مجاز ($a_{\max} = ۲/۰$ متر بر مجذور ثانیه) به عنوان قيود سخت تعریف شده‌اند. با محاسبه نقاط اکسترمم توابع سرعت و شتاب، حداقل زمان لازم برای ارضای این قيود به ترتیب $T_a = \sqrt{\frac{۵/۷۷D}{a_{\max}}}$ و $T_v = \frac{۱۵}{\lambda} \frac{D}{v_{\max}}$ به دست می‌آید که در آن‌ها D مقدار مطلق جابجایی است. علاوه بر قيود سینماتیکی، یک قید دینامیکی نیز بر اساس دوره تناوب طبیعی آونگ ($T_p = ۲\pi\sqrt{l_0/g}$) در نظر گرفته شده است. حصول اطمینان از اینکه زمان مانور حداقل $۱/۵$ برابر این دوره تناوب (T_p) باشد، از تحریک رزونانسی دینامیک نوسانی در جابجایی‌های بسیار کوتاه جلوگیری می‌کند. در نهایت، زمان کل سفر به عنوان بیشینه این سه مقدار انتخاب می‌شود تا تمامی شروط به صورت هم‌زمان ارضا شوند:

$$T = \max \left(\frac{۱۵}{\lambda} \frac{D}{v_{\max}}, \sqrt{\frac{۵/۷۷D}{a_{\max}}}, ۱/۵ T_p \right) \quad (۳۸.۲)$$

این سازگاری سینماتیکی سبب می‌شود که الگوریتم برای هر کورس حرکتی، پروفایل مستقلی تولید کند. نمودار خروجی این برنامه‌ریز برای دو جابجایی کوتاه ($۰/۵$ متر) و بلند (۵ متر) در شکل ۶.۲ ارائه شده است. در این پروفایل‌ها، متغیرهای حالت سیستم به گونه‌ای تنظیم شده‌اند که نمودار اول و دوم به ترتیب بیانگر موقعیت و سرعت کالسکه در طول مسیر هستند. نمودارهای سوم و چهارم نیز نشان‌دهنده زاویه و سرعت زاویه‌ای هدف برای آونگ هستند که به صورت اکید روی مقدار صفر تنظیم شده‌اند تا انتقال بار بدون هیچ‌گونه نوسانی به عنوان مرجع کنترلی به سیستم تحمیل شود.



شکل ۶.۲ (ب) پروفایل سینماتیکی برای جابجایی ۵ متر.



شکل ۶.۲ (الف) پروفایل سینماتیکی برای جابجایی ۰/۵ متر.

شکل ۶.۲ تطابق خودکار برنامه‌ریز مسیر با مسافت‌های مختلف و تعیین مقادیر مرجع متغیرهای حالت.

۲-۸-۲ معماری یکپارچه‌سازی در محیط شبیه‌ساز فیزیکی

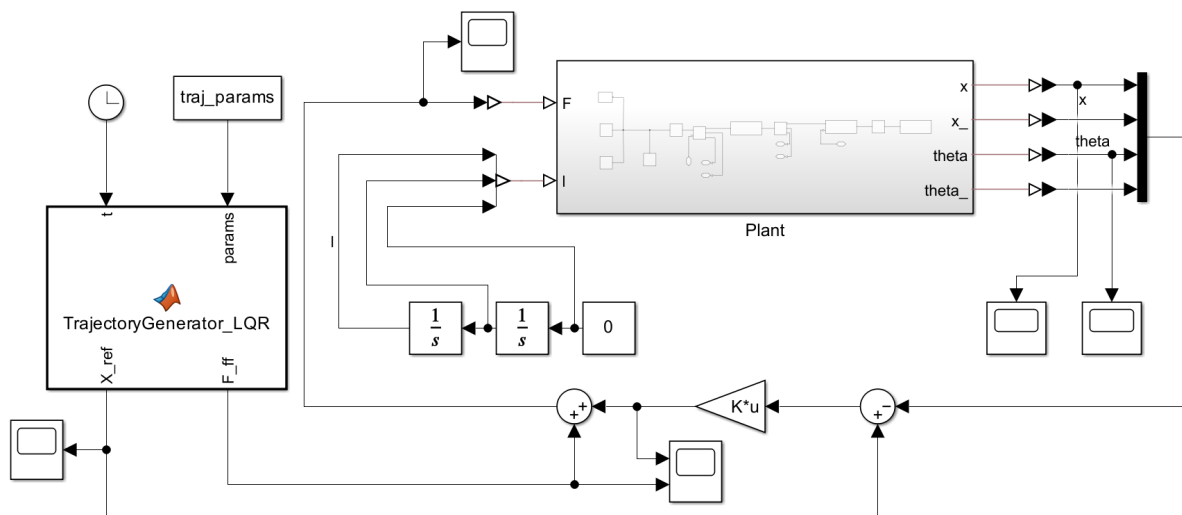
نحوه ادغام پروفایل مسیر تولید شده در حلقه کنترل و محیط Simscape، وابستگی مستقیمی به ماهیت کنترل‌کننده (خطی یا پیش‌بین) دارد. کدهای توسعه‌یافته جهت پیاده‌سازی این برنامه‌ریز برای

معماری‌های مختلف در پیوست ۴ مستند شده‌اند.

ادغام مسیر در کنترل‌کننده LQR: در معماری خطی، کنترل‌کننده فاقد توانایی پیش‌بینی مسیر آینده است. بنابراین، بلوک برنامه‌ریز مسیر (TrajectoryGenerator_LQR) موظف است علاوه بر تولید مقادیر مرجع هندسی لحظه‌ای، یک سیگنال فیدفوروارد تحلیلی (F_{ff}) نیز تولید کند. این سیگنال از طریق مدل‌سازی معکوس دینامیکی، نیروی خالص مورد نیاز برای غلبه بر اینرسی کالسکه ($M + m$) و اصطکاک ریل (b_c) را در طول مسیر تأمین می‌کند:

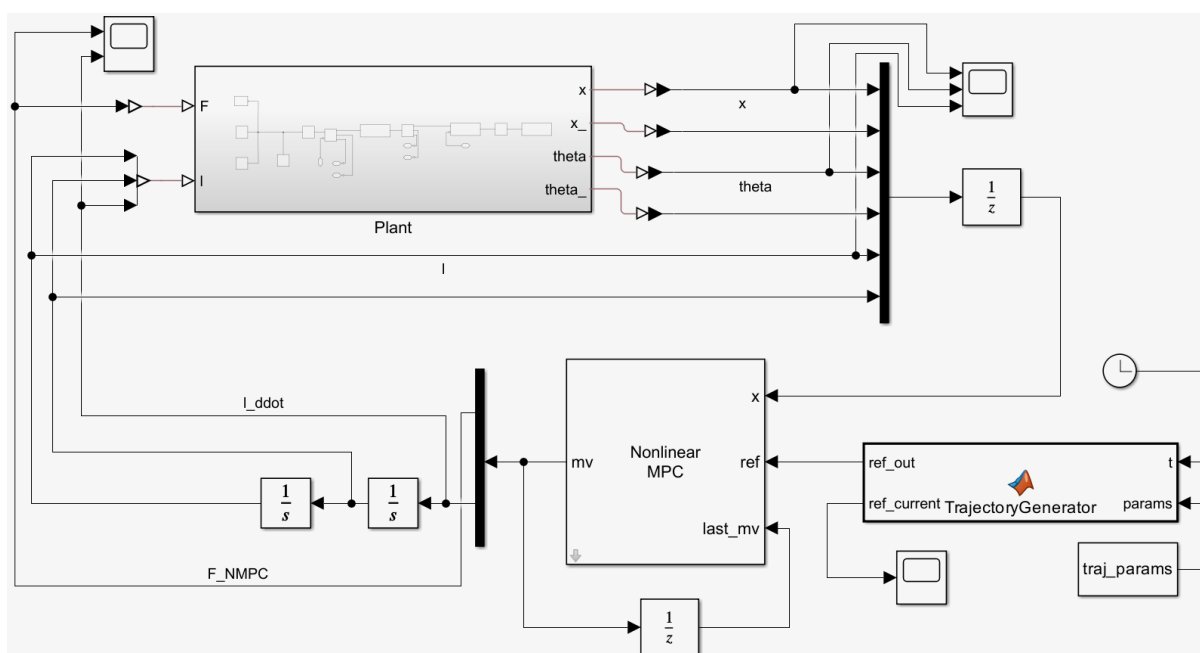
$$F_{ff} = (M + m)a_{ref} + b_c v_{ref} \quad (۳۹.۲)$$

همان‌طور که در بلوک‌دیاگرام شکل ۷.۲ مشاهده می‌شود، فرمان نهایی عملگر از جمع جبری سیگنال پیش‌خور و سیگنال فیدبک اصلاحی تشکیل می‌شود ($F_{total} = F_{ff} + F_{lqr}$). سیگنال فیدبک صرفاً وظیفه جبران خطاهای لحظه‌ای و سرکوب نوسانات را بر عهده دارد (کد ۷.۴).



شکل ۷.۲ معماری یکپارچه‌سازی برنامه‌ریز مسیر و سیگنال فیدفوروارد در محیط Simscape برای کنترل‌کننده LQR.

ادغام مسیر در کنترل‌کننده NMPC: برخلاف رویکرد کلاسیک، کنترل‌کننده پیش‌بین نیازی به سیگنال فیدفوروارد خارجی و محاسبات دینامیک معکوس ندارد. در این معماری (شکل ۸.۲)، برنامه‌ریز مسیر به گونه‌ای توسعه یافته است تا در هر گام زمانی، آرایه‌ای از نقاط مرجع آینده به طول افق پیش‌بینی (N_p) را تولید کرده و به صورت یکجا به درگاه مرجع (ref) در بهینه‌ساز تزریق کند (کد ۱۰.۴). در این حالت، بردار مرجع شامل ۶ متغیر حالت از جمله طول کابل و مشتقات آن است. حل گر غیرخطی NMPC با دریافت این مسیر آینده و در اختیار داشتن مدل دینامیکی دقیق سیستم، تلاش کنترلی پیش‌دستانه (Proactive) را به طور ذاتی درون فرآیند بهینه‌سازی خود محاسبه می‌کند.



شکل ۸.۲ معماری یکپارچه‌سازی برنامه‌ریز مسیر مبتنی بر افق پیش‌بینی در محیط Simscape برای کنترل‌کننده NMPC.

فصل ۳

نتایج شبیه‌سازی و ارزیابی معماری‌های کنترلی

۱-۳ مقدمه

در این فصل، معماری‌های کنترلی توسعه‌یافته بر روی مدل فیزیکی غیرخطی سیستم در بستر Sim-scape Multibody پیاده‌سازی و ارزیابی می‌شوند. هدف از این شبیه‌سازی‌ها، مطالعه تطبیقی راهبردهای مختلف در هدایت کالسکه، سرکوب نوسان بار و نحوه مدیریت محدودیت‌های فیزیکی عملگرها است.

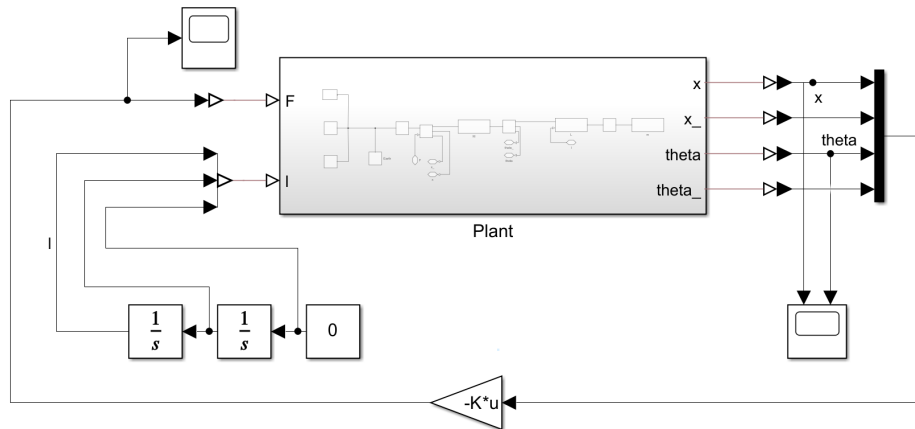
تحلیل نتایج با ارزیابی پاسخ کنترل‌کننده خطی (LQR) به ورودی پله آغاز می‌شود. شواهد نشان می‌دهد که تغذیه مستقیم خطای موقعیت در مانورهای طولانی، به اشباع نیروی محرک و نقض فرض‌های خطی‌سازی آونگ ختم خواهد شد. برای غلبه بر این محدودیت، عملکرد سیستم در ترکیب با برنامه‌ریز مسیر حرکتی سنجیده می‌شود. خروجی این بخش، علاوه بر تأیید کارایی روش خطی در ردیابی پروفایل‌های هموار، معضل نوسان پسماند را در شرایط طول کابل ثابت نمایان می‌کند.

برای رفع محدودیت‌های استهلاک انرژی، ساختار یکپارچه مبتنی بر کنترل پیش‌بین غیرخطی (NMPC) مورد بررسی قرار می‌گیرد. پیاده‌سازی این الگوریتم نشان می‌دهد که بهره‌گیری از عملگر کابل به عنوان مکانیزم میرایی فعال (Active Damping)، ارضای قیود فیزیکی و حذف نوسان در لحظه توقف را تسهیل می‌کند. در پایان، با تکیه بر نتایج به‌دست آمده، ویژگی‌ها، مزایا و محدودیت‌های عملی هر دو رویکرد برای پیاده‌سازی در کاربردهای صنعتی به صورت تحلیلی مقایسه می‌شوند.

۲-۳ ارزیابی کنترل‌کننده (LQR) در ردیابی ورودی پله

برای بررسی قابلیت‌ها و چالش‌های تئوری کنترل خطی در هدایت سیستم‌های زیرفعال، یک تنظیم‌گر خطی درجه دوم (LQR) طراحی و عملکرد آن بر روی مدل فیزیکی غیرخطی (Plant) در محیط

Simscape ارزیابی شده است. در این ساختار، مکانیزم تغییر طول کابل غیرفعال فرض شده ($\ddot{l} = 0$) و قانون کنترل صرفاً بر تخصیص نیروی کالسکه با رابطه $F = -Kx$ استوار است. معماری حلقه بسته این سیستم در شکل ۱.۳ نشان داده شده است.



شکل ۱.۳ معماری حلقه بسته کنترل کننده خطی LQR با فرض طول کابل ثابت.

رفتار دینامیکی این کنترل کننده در مواجهه با خطای موقعیت ناگهانی (ورودی پله)، تحت دو شرایط اولیه متفاوت (جابجایی های ۵/۰ متری و ۵ متری) تحلیل می شود.

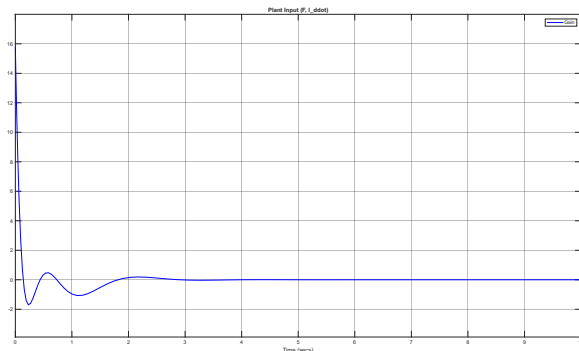
۱-۲-۳ سناریوی جابجایی کوتاه برد (۵/۰ متر): تطابق با تقریب خطی

در سناریوی اول، کالسکه در موقعیت اولیه $x_0 = -0.5$ متر قرار گرفته و هدف، هدایت آن به مبدأ مختصات است. نتایج شبیه سازی در شکل ۲.۳ نشان می دهد که کنترل کننده خطی کالسکه را با دقت مناسبی به نقطه هدف هدایت کرده و نوسانات آونگ را میرا می کند.

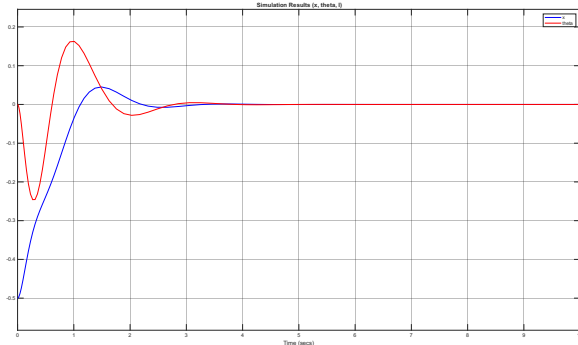
پایداری سیستم در این سناریو، ریشه در کوچک بودن خطای اولیه موقعیت دارد. همان طور که در پروفایل نیروی کنترلی (شکل ۳.۳) مشاهده می شود، حداکثر نیروی درخواستی از عملگر در لحظه آغازین حدود ۱۵/۵ نیوتن است. این نیروی متعارف، شتابی ملایم به کالسکه اعمال کرده و بیشینه دامنه نوسان آونگ را به حدود ۸/۰ رادیان محدود می سازد. در این بازه نوسانی کوچک، فرض اساسی خطی سازی ($\sin \theta \approx \theta$) با دقت بالایی برقرار است و ماتریس های ژاکوبین استخراج شده، تقریب معتبری از دینامیک غیرخطی سیستم ارائه می دهند.

۲-۲-۳ سناریوی جابجایی بلندبرد (۵ متر): فروپاشی دینامیکی و تعادل کاذب

رفتار دینامیکی سیستم در مواجهه با خطاهای موقعیت بزرگ، چالش های بنیادین کنترل خطی را آشکار می سازد. در سناریوی دوم، موقعیت اولیه کالسکه به $x_0 = -5$ متر تغییر یافت. نتایج این مانور در شکل ۴.۳ نشان دهنده بروز ناپایداری و خروج سیستم از شرایط عملکردی ایمن است. از آنجا که کنترل کننده LQR درکی از محدودیت های فیزیکی عملگرها ندارد، برای جبران خطای موقعیت ۵ متری، در همان لحظه نخست فرمان اعمال نیرویی در حدود ۱۵۰ نیوتن را صادر می کند



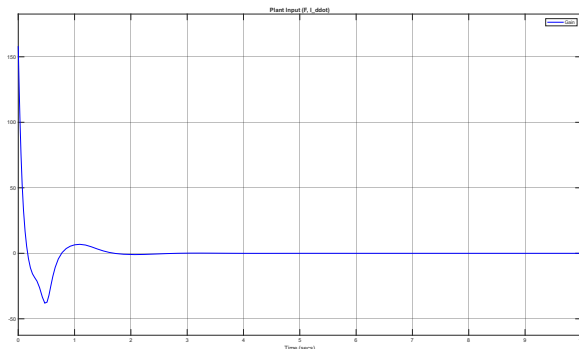
شکل ۳.۳ تلاش کنترلی (نیروی اعمالی کالسکه) برای جابجایی ۰/۵ متر.



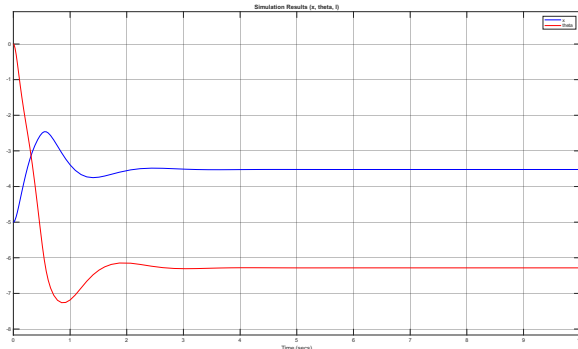
شکل ۲.۳ پاسخ زمانی موقعیت کالسکه و زاویه آونگ برای جابجایی ۰/۵ متر.

(شکل ۵.۳). این نیروی شدید که به اشباع ممتد عملگر می‌انجامد، شتابی مخرب به کالسکه وارد کرده و نیروی اینرسی مهارنشده‌ی به جرم آونگ منتقل می‌کند.

تحت تأثیر این شتاب، آونگ به سرعت از محدوده خطی خارج شده و از زاویه ۹۰ درجه ($\pi/2$) عبور می‌کند. از منظر فیزیکی، پس از عبور از این زاویه، مؤلفه بازگرداننده نیروی گرانش رو به کاهش می‌گذارد؛ اما کنترل‌کننده خطی بر اساس تقریب بسط تیلور خود، فرض می‌کند که نیروی بازگرداننده همچنان به صورت خطی در حال افزایش است. این تضاد عمیق میان فیزیک واقعی سیستم و مدل ریاضی کنترل‌کننده، موجب می‌شود آونگ یک چرخش کامل را تجربه کرده و در زاویه $\theta = -2\pi \approx -6.28$ رادیان متوقف شود.



شکل ۵.۳ نیروی کنترلی نامعقول در جابجایی ۵ متر و اشباع شدید عملگر.



شکل ۴.۳ پاسخ زمانی سیستم در جابجایی ۵ متر و بروز پدیده چرخش آونگ.

تبعات این پدیده به شکل‌گیری یک «تبادل کاذب ریاضی» در موقعیت کالسکه می‌انجامد. همان‌طور که در شکل ۴.۳ مشهود است، کالسکه به جای رسیدن به مبدأ، در موقعیت $x \approx -3/5$ متر متوقف می‌شود. ریشه این توقف در معادله قانون فیدبک حالت نهفته است. در حالت ماندگار، سرعت‌ها صفر شده و برای توقف سیستم، نیروی کنترلی باید صفر شود:

$$F = -k_1 x_{ss} - k_2 \theta_{ss} = 0 \implies x_{ss} = -\frac{k_2}{k_1} \theta_{ss} \quad (1.3)$$

با توجه به اینکه آونگ در زاویه $2\pi -$ به صورت فیزیکی آویزان و کاملاً در حال تعادل است، کنترل‌کننده خطی این زاویه را معادل خطای ریاضی بسیار بزرگی می‌بیند. بنابراین، برای خنثی کردن این ترم، کنترل‌کننده مجبور است کالسکه را در فاصله $x_{ss} \approx -3/5$ متری مبدأ متوقف کند. این امر نشان می‌دهد که ساختار خطی قادر به درک هم‌ارزی فیزیکی زوایای 0 و $2\pi -$ نیست. این تحلیل اثبات می‌کند که اعمال مستقیم خطای موقعیت بزرگ به یک کنترل‌کننده خطی در سیستم‌های زیرفعال، با نقض فرض‌های مدل‌سازی، پایداری فیزیکی سیستم را به خطر می‌اندازد. از این رو، برای اجرای مانورهای حرکتی بلندبرد، طراحی یک مسیر مرجع پیوسته و محدود پیش از ورود به حلقه کنترل، امری ضروری است.

۳-۳ ارزیابی کنترل‌کننده (LQR) در ردیابی مسیر

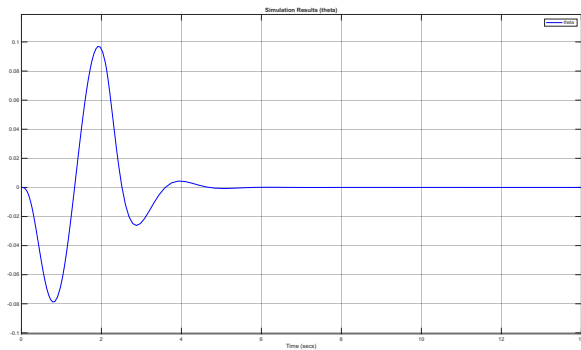
پدیده‌های مخرب مشاهده‌شده در پاسخ پله (نظیر اشباع عملگرها و ناپایداری آونگ)، لزوم گذار از استراتژی تنظیم‌گر نقطه ثابت (Set-point Regulation) به معماری ردیابی مسیر (Trajectory Tracking) را اثبات می‌کند. در این رویکرد، پروفایل‌های پیوسته موقعیت، سرعت و شتاب که توسط برنامه‌ریز مسیر تولید شده‌اند، به عنوان مرجع به سیستم اعمال می‌شوند. فرمان کنترلی نهایی در این معماری از جمع جبری سیگنال پیش‌خور تحلیلی (فید‌فوروارد) برای غلبه بر اینرسی مسیر، و سیگنال فید‌بک LQR برای جبران خطای لحظه‌ای و میراسازی نوسانات تشکیل شده است.

۱-۳-۳ تحلیل نتایج شبیه‌سازی: جابجایی کوتاه‌برد (۵/۰ متر)

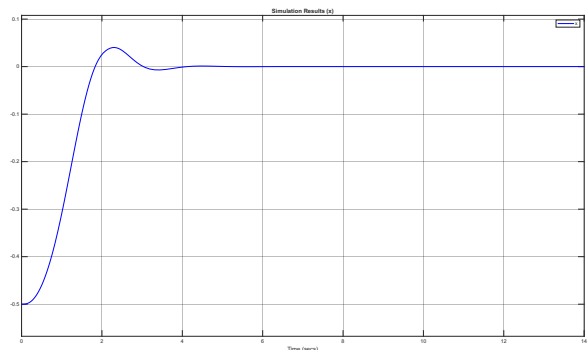
در سناریوی نخست، کالسکه برای طی کردن مسافت ۵/۰ متر تحت هدایت معماری ردیاب قرار گرفت. همان‌طور که در شکل ۶.۳ مشاهده می‌شود، سیستم با دقت بسیار بالا و با فراجاهش اندک، مسیر مرجع را ردیابی کرده و در حدود ثانیه ۲/۵ به نقطه هدف می‌رسد. بررسی دینامیک نوسان در شکل ۷.۳ حاکی از آن است که بیشینه انحراف آونگ در طول این مانور به حدود ۱/۰ رادیان محدود شده است. تفکیک سیگنال‌های کنترلی در شکل ۸.۳ ساختار توزیع تلاش کنترلی را روشن می‌سازد؛ بار اصلی شتاب‌دهی و ترمزگیری کالسکه کاملاً بر عهده سیگنال فید‌فوروارد است و سیگنال فید‌بک LQR با دامنه محدود خود، صرفاً وظیفه حفظ پایداری، جبران خطای گذرا و میراسازی نرم نوسانات آونگ را به دوش می‌کشد.

۲-۳-۳ ردیابی جابجایی بلندبرد (۵ متر) و سینماتیک نوسان

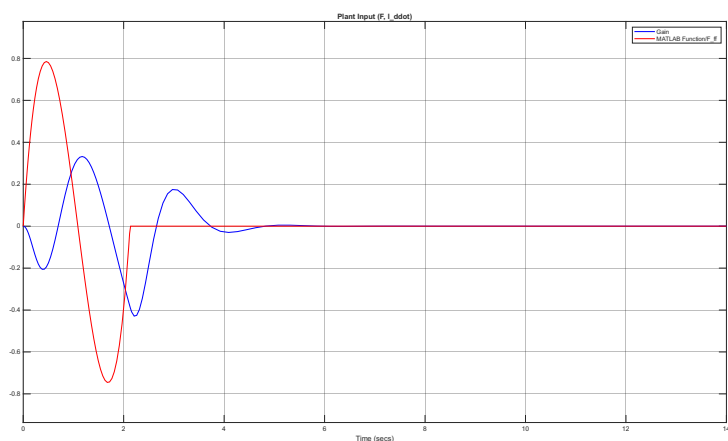
با تعمیم این معماری به جابجایی بزرگ ۵ متری، سیستم پایداری دینامیکی خود را به طور کامل حفظ نمود (شکل ۹.۳). این رفتار در تضاد مطلق با ناپایداری و چرخش آونگ در پاسخ پله است و کارایی برنامه‌ریز مسیر را در حفاظت از کران‌های خطی سیستم نشان می‌دهد. مقایسه رفتار نوسانی سیستم در مسیر طولانی (شکل ۱۰.۳) با مسیر کوتاه پرده از یک پدیده سینماتیکی جالب برمی‌دارد: بیشینه دامنه نوسان در مسیر ۵ متری به حدود ۶/۰ رادیان کاهش یافته است (در مقایسه با ۱/۰ رادیان در مسیر ۵/۰ متری). ریشه فیزیکی این رفتار در منطق ریاضی



شکل ۷.۳ محدود شدن زاویه نوسان آونگ به حدود 0.1 رادیان در جابجایی 0.5 متر.

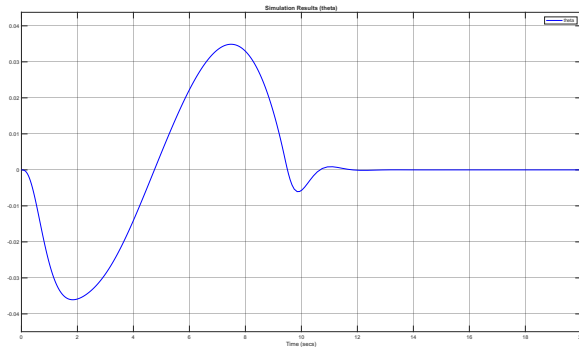


شکل ۶.۳ ردیابی دقیق و هموار موقعیت کالسکه در جابجایی 0.5 متر.

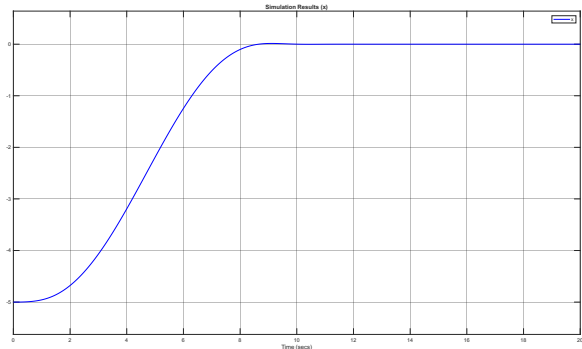


شکل ۸.۳ تفکیک سیگنال‌های کنترلی (تأمین نیروی اصلی توسط فیدفوروارد و اصلاحات گذرا توسط فیدبک) در جابجایی 0.5 متر.

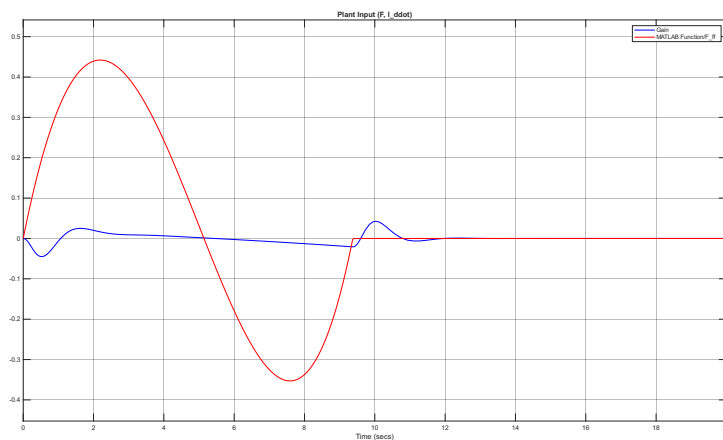
برنامه‌ریز مسیر نهفته است. در مسافت‌های کوتاه، زمان کل سفر (T) توسط قید دینامیکی دوره تناوب آونگ (حداقل $1/5T_p$) تعیین می‌شود که زمان نسبتاً کوتاهی است و شتاب مؤثری به کالسکه اعمال می‌کند. اما در مسافت‌های طولانی، قید حداکثر سرعت مجاز (v_{max}) به گلوگاه محاسباتی تبدیل شده و زمان کل سفر را به شدت بسط می‌دهد. این کشیدگی زمان، شتاب پیک اعمال‌شده به کالسکه را رقیق می‌کند. از آنجا که زاویه انحراف آونگ در فاز گذرا تابعی مستقیم از شتاب کالسکه است، دامنه نوسان به شدت افت می‌کند.



شکل ۱۰.۳ کاهش دامنه نوسان به دلیل افت شتاب مؤثر و سرکوب کامل نوسانات پسماند در جابجایی ۵ متر.



شکل ۹.۳ حفظ پایداری کامل و ردیابی موقعیت کالسکه در جابجایی بلندبرد ۵ متر.



شکل ۱۱.۳ پروفایل نیروی کنترلی ایمن و توزیع‌شده در زمان برای جابجایی ۵ متر.

حذف نوسانات پسماند و جمع‌بندی عملکرد LQR

یکی از دستاوردهای مهم معماری یکپارچه LQR و فیدفوروارد، قابلیت آن در سرکوب کامل نوسانات است. بررسی شکل ۱۰.۳ حاکی از آن است که پس از رسیدن کالسکه به نقطه هدف (پس از ثانیه ۱۰)، زاویه آونگ به سرعت و به طور کامل به صفر میل کرده و سیستم در حالت سکون مطلق قرار می‌گیرد. کنترل‌کننده خطی توانسته است بدون نیاز به متغیر کردن طول کابل و تنها با اعمال نیروهای ظریف و دقیق جبرانی در لحظات پایانی (شکل ۱۱.۳)، انرژی باقیمانده در سیستم زیرفعال را تخلیه کند.

در مجموع، تحلیل‌ها اثبات می‌کنند که بهره‌گیری از یک کنترل‌کننده کلاسیک در کنار برنامه‌ریز مسیر، راهکاری کاملاً موفق، پایدار و بدون نوسان پسماند برای هدایت سیستم‌های جرثقیل سقفی در سناریوهای استاندارد است.

۴-۳ ارزیابی کنترل‌کننده NMPC در ردیابی ورودی پله

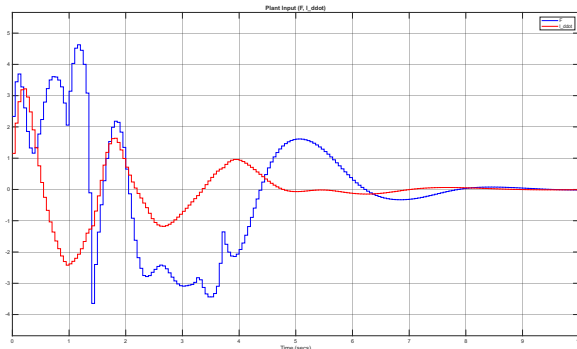
در این بخش، عملکرد کنترل‌کننده پیش‌بین مدل غیرخطی (NMPC) در مواجهه با خطای موقعیت ناگهانی (ورودی پله) ارزیابی می‌شود. با توجه به تنظیمات اعمال‌شده در فصل طراحی (کاهش وزن ردیابی موقعیت و اعمال جریمه شدید بر نرخ تغییرات عملگرها)، هدف اصلی این ساختار، حفظ پایداری سیستم در جابجایی‌های بلندبرد و مدیریت ایمن محدودیت‌های فیزیکی بدون نیاز به برنامه‌ریز مسیر است. برای سنجش این معماری، سیستم تحت دو مانور حرکتی با مسافت‌های ۵ متر و ۵/۰ متر شبیه‌سازی شده است.

۱-۴-۳ تحلیل عملکرد در مانور بلندبرد (۵ متر)

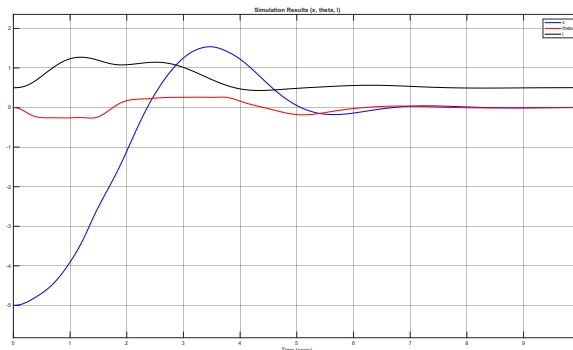
نتایج شبیه‌سازی برای جابجایی ۵ متری، نشان‌دهنده پایداری کامل سیستم و مدیریت صحیح رفتار غیرخطی کابل است. در شکل ۱۲.۳، پاسخ زمانی متغیرهای حالت به تصویر کشیده شده است. کالسکه توانسته است مسافت ۵ متری را طی زمان ۹ ثانیه به‌صورت کاملاً هموار و فاقد فراجشش بیماید و در نقطه هدف متوقف شود. همچنین، کنترل‌کننده با موفقیت زاویه نوسان پاندول را در طول حرکت پیرامون صفر مهار کرده و از نزدیک شدن آن به مرز فیزیکی ۱۵ درجه جلوگیری نموده است. نکته قابل توجه در این مانور، عملکرد واضح میراگر فعال (Active Damping) است. سیستم برای تخلیه انرژی نوسانی، طول کابل را از مقدار اولیه ۵/۰ متر تا حدود ۱/۶ متر افزایش داده و پس از تثبیت کالسکه، آن را مجدداً به طول تعادل بازگردانده است. این رفتار نشان می‌دهد که حل‌گر NMPC به‌خوبی از درجات آزادی افزوده شده برای حفظ پایداری استفاده می‌کند. از منظر تلاش کنترلی (شکل ۱۳.۳)، نیرو و شتاب کابل در طول این مانور کاملاً پیوسته هستند و بدون هیچ‌گونه رفتار نوسانی فرکانس بالا (Chattering) اعمال شده‌اند. نیروی کالسکه در بازه محدود ۴/۵ تا ۳/۵ نیوتن قرار دارد که نشان می‌دهد سیستم با حفظ حاشیه امنیتی بسیار بالا نسبت به قید سخت ۵۰ نیوتنی کار می‌کند. این رفتار نرم، نتیجه مستقیم اعمال جریمه شدید بر نرخ تغییرات ورودی در تابع هزینه است.

۲-۴-۳ تحلیل عملکرد در مانور کوتاه‌برد (۵/۰ متر) و چالش فراجشش

بررسی داده‌های مسیر ۵/۰ متری نشان می‌دهد که سیستم اگرچه پایداری خود را حفظ می‌کند، اما در فاز گذر رفتار متفاوتی از خود بروز می‌دهد. بر اساس شکل ۱۴.۳، کالسکه پس از عبور از مسافت ۵/۰ متر، دارای یک فراجشش (Overshoot) مشخص است (رسیدن به موقعیت حدود ۶/۰ متر) و نهایتاً در ثانیه ۶ به طور کامل در نقطه هدف تثبیت می‌شود. تغییرات زاویه و طول کابل در این مانور بسیار ناچیز است و آونگ عملاً بدون نوسان جابجا می‌شود.

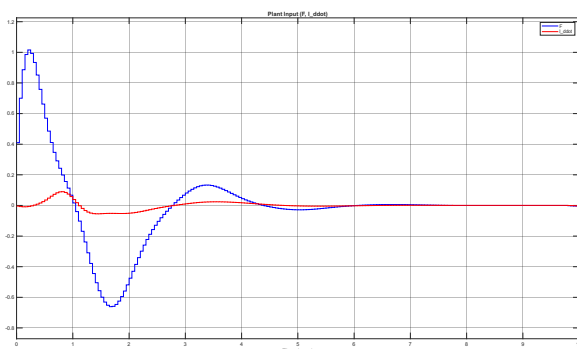


شکل ۱۳.۳ تلاش کنترلی پیوسته و ایمن عملگرها در جابجایی ۵ متر، به دور از مرزهای اشباع.

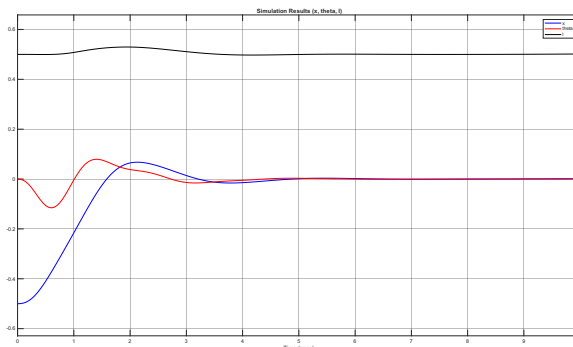


شکل ۱۲.۳ پاسخ زمانی متغیرهای حالت در جابجایی ۵ متر؛ رسیدن به هدف بدون فراجش و عملکرد میراگر فعال.

بررسی سیگنال‌های کنترلی در شکل ۱۵.۳ نشان‌دهنده یک رفتار به‌شدت محافظه‌کارانه است. نیروی کنترلی با روندی بسیار نرم در بازه محدود ۱/۰ تا ۰/۶ نیوتن نوسان می‌کند و تغییرات شتاب کابل در حد ۰/۱ متر بر مجذور ثانیه باقی مانده است.



شکل ۱۵.۳ سیگنال‌های کنترلی بسیار نرم و محدود در مانور ۰/۵ متری.



شکل ۱۴.۳ پاسخ زمانی سیستم در جابجایی ۰/۵ متر؛ بروز فراجش در موقعیت کالسکه به دلیل ترمزگیری محافظه‌کارانه.

ریشه‌یابی دینامیکی فراجش و مصالحه مهندسی

بروز فراجش در مسافت‌های کوتاه، نتیجه مستقیم و اجتناب‌ناپذیر افزایش جریمه نرخ تغییرات ورودی کنترلی (R_Δ) و کاهش وزن موقعیت (Q) است. از آنجا که سیستم برای حفظ پایداری در مسافت‌های طولانی (مانند ۵ متر) تنظیم شده است، ترمزگیری کالسکه برای جلوگیری از تحریک پاندول به‌شدت محتاطانه و نرم انجام می‌شود. این اینرسی در تغییر فرمان کنترلی، باعث عبور موقت کالسکه از نقطه هدف پیش از توقف کامل می‌گردد.

این ساختار تنظیمی، یک مصالحه مهندسی (Trade-off) کلاسیک در کنترل بهینه است. با قربانی کردن بخشی از دقت ردیابی و پذیرش یک فراجش محدود در مسافت‌های کوتاه، سیستم توانسته است توانایی خود را برای حفظ ایمنی، رعایت قیود سخت و جلوگیری از فروپاشی حل‌گر در مسافت‌های طولانی تضمین کند. با این وجود، برای دستیابی به عملکرد ایده‌آل (ردیابی سریع

بدون فراجش و بدون ناپایداری در مسافت‌های مختلف)، سیستم نیازمند یک مرجع حرکتی پیوسته است که در بخش آتی از طریق برنامه‌ریز مسیر محقق خواهد شد.

۳-۵ ارزیابی کنترل‌کننده NMPC در ردیابی مسیر سینماتیکی

ناپایداری و توقف حل‌گر در مواجهه با خطای موقعیت ناگهانی در جابجایی‌های بلندبرد، ضرورت تغییر استراتژی از تنظیم‌گر نقطه ثابت به ردیابی مسیر (Trajectory Tracking) را نشان داد. در این معماری یکپارچه، برنامه‌ریز مسیر سینماتیکی با استفاده از یک چندجمله‌ای مرتبه ۵، آرایه‌ای از نقاط مرجع آینده را تولید می‌کند و آن را پیوسته در افق پیش‌بینی به NMPC تحویل می‌دهد. این ساختار بهینه‌ساز را قادر می‌سازد تا به جای واکنشی تهاجمی به یک خطای بزرگ، تلاش کنترلی را در طول زمان توزیع کند. بدین ترتیب، سیستم با رویکردی پیش‌دستانه (Proactive) کالسکه را هدایت کرده و هم‌زمان تمام قیود فیزیکی را ارضا می‌کند.

در این بخش، عملکرد معماری یکپارچه یادشده تحت دو مانور حرکتی کوتاه‌برد (۵/۰ متر) و بلندبرد (۵ متر) در محیط Simscape ارزیابی و تحلیل می‌شود.

۳-۵-۱ تحلیل عملکرد در مانور کوتاه‌برد (۵/۰ متر)

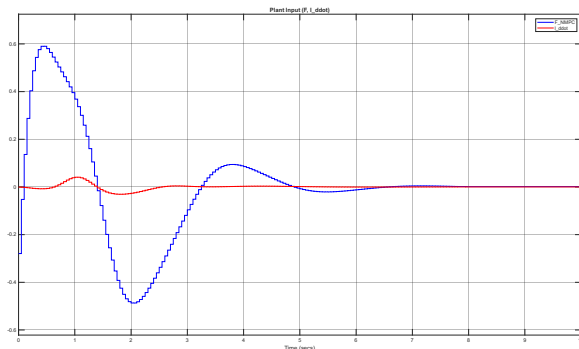
در سناریوی نخست، پروفایل مسیر برای یک جابجایی ۵/۰ متری تولید و به بهینه‌ساز تزریق شد. پاسخ زمانی متغیرهای حالت سیستم در شکل ۱۶.۳ حاکی از ردیابی بسیار دقیق و هموار موقعیت کالسکه (x) است. کالسکه بدون هیچ‌گونه تأخیر قابل توجهی مسیر مرجع را دنبال کرده و در نقطه هدف مستقر می‌شود.

مهم‌ترین دستاورد این معماری در متغیر زاویه آونگ (θ) نمایان است. کنترل‌کننده پیش‌بین با آگاهی قبلی از مسیر، زاویه نوسان را به شکل چشمگیری سرکوب کرده است؛ به‌طوری‌که بیشینه انحراف آونگ در طول این مانور در حدود ۰/۰۱ رادیان باقی می‌ماند. همچنین، متغیر طول کابل (l) تغییرات بسیار اندکی را تجربه می‌کند، زیرا در مسافت‌های کوتاه و با حضور یک مسیر مرجع هموار، انرژی نوسانی قابل توجهی به پاندول تزریق نمی‌شود که نیازمند فعال‌سازی شدید مکانیزم میرایی باشد.

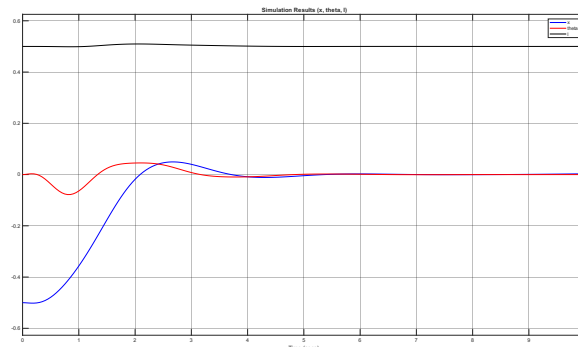
توزیع تلاش کنترلی برای این مانور در شکل ۱۷.۳ نشان داده شده است. نیروی اعمالی به کالسکه رفتاری کاملاً منطقی و ایمن دارد و در محدوده باریک ۰/۶ تا ۰/۵ نیوتن تغییر می‌کند. این کاهش شدید در نیروی درخواستی نسبت به حالت پاسخ پله، نشان‌دهنده اثربخشی برنامه‌ریز مسیر در جلوگیری از اشباع عملگرها و اعمال شوک‌های مکانیکی به سیستم است.

۳-۵-۲ تحلیل عملکرد در مانور بلندبرد (۵ متر) و موفقیت سراسری

چالش اصلی پژوهش، غلبه بر محدودیت‌های جابجایی بلندبرد بود که در بخش‌های پیشین موجب شکست سیستم می‌شد. با اعمال مسیر مرجع ۵ متری در افق پیش‌بینی، معماری یکپارچه NMPC پایداری دینامیکی خود را به‌طور کامل به اثبات رساند (شکل ۱۸.۳). کالسکه مسیر ۵ متری را در



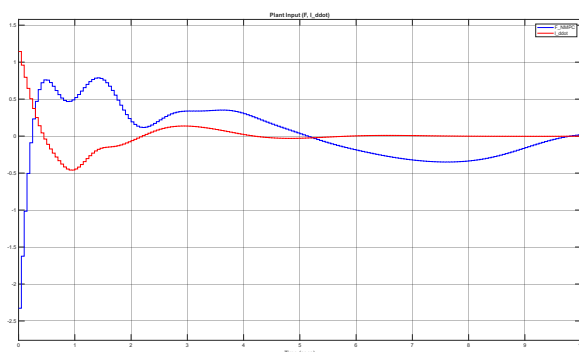
شکل ۱۷.۳ سیگنال‌های کنترلی ایمن و هموار در جابجایی ۰/۵ متر.



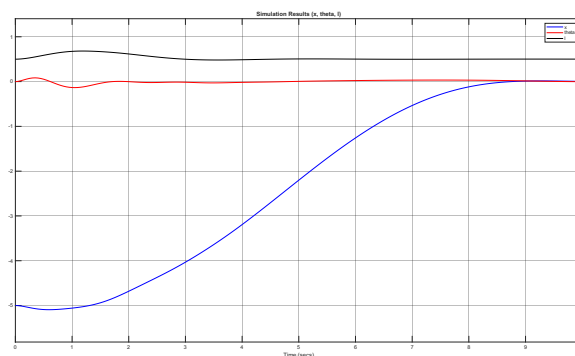
شکل ۱۶.۳ پاسخ زمانی متغیرهای حالت در جابجایی ۰/۵ متر؛ ردیابی دقیق مسیر و سرکوب شدید نوسانات آونگ.

انطباق کامل با پروفایل سینماتیکی طی کرده و در موقعیت هدف آرام می‌گیرد. بررسی رفتار آونگ و مکانیزم بالابر در این سناریو، هوشمندی الگوریتم بهینه‌ساز را در مدیریت انرژی سیستم نشان می‌دهد. با وجود شتاب‌گیری‌های ممتد در طول مسیر، زاویه آونگ به‌طور اکید در نزدیکی صفر حفظ شده و در زمان توقف، سیستم کاملاً فاقد نوسان پسماند (Residual Sway) است. برای دستیابی به این سطح از پایداری، کنترل‌کننده مکانیزم میرایی فعال را وارد مدار کرده و طول کابل (l) را در فاز میانی حرکت از ۰/۵ متر به حدود ۰/۶۵ متر بسط می‌دهد. این انبساط طول، با کاهش فرکانس طبیعی پاندول، تمایل سیستم به نوسان را خنثی کرده و در انتهای مسیر، کابل مجدداً به طول تعادل خود بازمی‌گردد.

از منظر سیگنال‌های کنترلی (شکل ۱۹.۳)، سیستم با بهره‌گیری از آگاهی محیطی ناشی از برنامه‌ریز مسیر، نیازی به اعمال نیروهای خشن ندارد. نیروی کالسکه در کل طول مسیر درون بازه ایمن ۰/۸ تا ۱/۰- نیوتن مدیریت شده و شتاب کابل نیز با مقادیر کاملاً پیوسته (بیشینه حدود ۱/۱ متر بر مجذور ثانیه) اعمال می‌گردد.



شکل ۱۹.۳ مدیریت بهینه عملگرها در جابجایی ۵ متری و اجتناب قطعی از اشباع نیرویی.



شکل ۱۸.۳ حفظ پایداری کامل در جابجایی بلندبرد ۵ متر؛ استفاده هوشمندانه از تغییر طول کابل برای سرکوب نوسانات.

جمع‌بندی عملکرد معماری یکپارچه

نتایج شبیه‌سازی اثبات می‌کند که تزریق یک مسیر سینماتیکی به افق پیش‌بینی NMPC، مشکل قفل‌شدگی حل‌گر در خطاهای بزرگ را به‌طور قطعی برطرف می‌سازد. این معماری یکپارچه، بدون نیاز به مدل‌سازی معکوس دینامیکی (برخلاف کنترل‌کننده LQR) و تنها با تکیه بر قابلیت‌های ذاتی حل‌گر غیرخطی، توانسته است ردیابی بی‌نقص مسیر، رعایت قیود سخت فیزیکی و حذف کامل نوسانات پسماند را به‌طور هم‌زمان تضمین نماید.

۳-۶ جمع‌بندی نتایج

شبیه‌سازی‌ها و ارزیابی‌های انجام‌شده در این فصل، دیدگاهی جامع نسبت به چالش‌های هدایت سیستم‌های زیرفعال و نحوه غلبه بر آن‌ها ارائه می‌دهد. مقایسه رفتار کنترل‌کننده‌های خطی و غیرخطی در مواجهه با شرایط مختلف، منجر به شناسایی مجموعه‌ای از مصالحه‌های مهندسی (Trade-off) در طراحی سیستم‌های کنترل جرتقلیل سقفی می‌شود. هدف از این بخش، جمع‌بندی بی‌طرفانه نتایج و بررسی نقاط قوت و ضعف هر رویکرد است.

۳-۶-۱ مقایسه عملکرد در هدایت نقطه ثابت (ورودی پله)

بررسی پاسخ سیستم به خطای موقعیت ناگهانی نشان داد که تنظیم‌گر خطی درجه دوم (LQR) وابستگی شدیدی به اعتبار فرض‌های خطی‌سازی دارد. این کنترل‌کننده در مسافت‌های کوتاه (۵/۰ متر) عملکردی قابل قبول داشت، اما در جابجایی‌های بزرگ (۵ متر) به دلیل درخواست نیروهای غیرواقع‌بینانه، منجر به خروج پاندول از محدوده خطی و بروز ناپایداری فیزیکی شد.

در مقابل، کنترل‌کننده پیش‌بین مدل غیرخطی (NMPC) با بهره‌گیری از معادلات دقیق دینامیکی و فعال‌سازی مکانیزم تغییر طول کابل، توانست بر این چالش غلبه کند و پایداری کالسکه را در جابجایی بلندبرد ۵ متری نیز حفظ نماید. با این وجود، تحلیل‌ها نشان داد که دستیابی به این پایداری سراسری، نیازمند یک مصالحه مهندسی در تنظیم وزن‌های بهینه‌ساز است. برای جلوگیری از بروز ناپایداری در مسافت‌های طولانی، جریمه سنگینی بر نرخ تغییرات عملگرها اعمال شد که این رویکرد محافظه‌کارانه، در مسافت‌های کوتاه (۵/۰ متر) باعث کندی در ترمزگیری و بروز فراجش (Overshoot) در موقعیت کالسکه گردید.

۳-۶-۲ مقایسه معماری‌های مبتنی بر برنامه‌ریز مسیر

با ورود برنامه‌ریز مسیر سینماتیکی به حلقه کنترل، ماهیت رفتار هر دو کنترل‌کننده دگرگون شد. تحلیل نتایج به‌دست‌آمده، یک واقعیت مهم مهندسی را آشکار می‌سازد: از منظر کیفیت ردیابی، همواری مسیر و عدم بروز فراجش، معماری ترکیب‌یافته از LQR، فیدفورارد تحلیلی و برنامه‌ریز مسیر، عملکردی به مراتب روان‌تر و مطلوب‌تر از سیستم پیش‌بین غیرخطی ارائه داد. در این معماری، کالسکه بر روی پروفایل مرجع حرکت کرده و نوسانات آونگ نیز در بازه بسیار کوچکی مهار شد. با این حال، برتری عملکرد ردیابی در LQR با یک محدودیت ساختاری همراه است. این

کنترل‌کننده فاقد هوشمندی ریاضی برای درک محدودیت‌های سیستم است. به عبارت دیگر، با وجود اینکه LQR در این شبیه‌سازی‌ها قید نوسان ۱۵ درجه را رعایت کرد، اما این موفقیت صرفاً ناشی از طراحی دقیق مسیر مرجع بود و هیچ‌گونه تضمین تحلیلی برای عدم نقض قیود (در صورت بروز اغتشاشات محیطی یا تغییرات جرمی بار) وجود ندارد. علاوه بر این، LQR به دلیل ثابت فرض کردن طول کابل، از ظرفیت میرایی فعال سیستم بی‌بهره ماند.

در سوی دیگر، تلفیق NMPC با برنامه‌ریز مسیر، اگرچه نیازمند توان پردازشی بسیار بالاتری است و ممکن است در برخی معیارهای ردیابی گذرا به نرمی رویکرد کلاسیک همراه با فیدفوروارد عمل نکند، اما دو مزیت منحصربه‌فرد را به سیستم می‌افزاید: نخست، توانایی استفاده از تغییرات طول کابل برای جذب انرژی نوسانی (Active Damping)، و دوم، تضمین صریح و ریاضیاتی برای ارضای قیود فیزیکی (مانند کران نوسان و محدودیت عملگرها) در هر لحظه از زمان.

۳-۶-۳ نتیجه‌گیری نهایی

یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که هیچ‌یک از معماری‌های بررسی‌شده، برتری مطلقی بر دیگری ندارند و انتخاب ساختار نهایی مستلزم شناخت دقیق نیازهای مسئله است. در کاربردهای صنعتی متعارف که مسیرها از پیش تعیین شده‌اند و اغتشاشات محیطی ناچیز است، استفاده از کنترل‌کننده کلاسیک به همراه فیدفوروارد و برنامه‌ریز مسیر، به دلیل سادگی پیاده‌سازی و کیفیت عالی در ردیابی، توجیه‌پذیرترین گزینه است. اما در محیط‌های پویاتر که رعایت دقیق مرزهای ایمنی (نظیر حفظ نوسان در یک بازهٔ اکید) حیاتی بوده و امکان استفاده از طول کابل برای میراسازی نوسان وجود دارد، استقرار کنترل‌کننده پیش‌بین غیرخطی به یک ضرورت تبدیل می‌شود.

۷-۳ پیشنهادها برای تحقیقات آتی

با توجه به دستاوردهای این پژوهش در توسعه معماری کنترل یکپارچه برای سیستم‌های جراثیل سقفی، مسیرهای زیر جهت گسترش و ارتقای این سامانه در مطالعات آینده پیشنهاد می‌شود:

- پیاده‌سازی آزمایشگاهی و ارزیابی تجربی: استقرار الگوریتم NMPC بر روی یک نمونه فیزیکی برای سنجش پایداری سیستم در برابر نویز حسگرها، تأخیرهای ارتباطی شبکه و عدم قطعیت‌های مدل‌سازی نظیر اصطکاک غیرخطی ریل و مفاصل.
- تنظیم تطبیقی وزن‌های بهینه‌ساز مبتنی بر مسافت: طراحی مکانیزم زمان‌بندی وزن‌ها (Weight Scheduling) و یا بهره‌گیری از یک جدول جستجو (Lookup Table) جهت تنظیم برخط ماتریس‌های Q و R_{Δ} متناسب با طول مسیر. این رویکرد می‌تواند مصالحه مهندسی میان دقت ردیابی در مسافت‌های کوتاه (نظیر ۵/۰ متر) و تضمین پایداری در مسافت‌های طولانی (نظیر ۵ متر) را به‌طور کامل برطرف سازد.

- ارتقای مدل به آونگ دوگانه (Double Pendulum): در بسیاری از کاربردهای سنگین صنعتی (مانند انتقال کانتینرها)، توزیع جرم قلاب و بار باعث بروز دینامیک آونگ دوگانه

می‌شود. بسط معادلات غیر خطی و تنظیم مجدد تابع هزینه برای مهار نوسانات در دو فرکانس طبیعی متفاوت، گامی حیاتی در صنعتی سازی این الگوریتم است.

- ادغام الگوریتم‌های پرهیز از مانع (Obstacle Avoidance): بهره‌گیری از سامانه‌های بینایی ماشین برای تشخیص موانع متحرک در محیط کارگاه و تزریق مستقیم این داده‌ها به عنوان قیود متغیر با زمان در مسئله بهینه‌سازی، تا سیستم بتواند مسیر ایمن را به صورت برخط بازطراحی کند.

- کاهش بار محاسباتی با رویکردهای یادگیری ماشین: استفاده از شبکه‌های عصبی عمیق برای تقریب قانون کنترل صریح (Explicit MPC) یا به کارگیری الگوریتم‌های یادگیری تقویتی (Reinforcement Learning) به منظور استنتاج سریع سیگنال‌های کنترلی، که امکان اجرای این معماری را بر روی سخت‌افزارهای صنعتی با توان پردازشی محدود فراهم می‌سازد.

مراجع

- [1] Allgöwer, F., Findeisen, R., and Nagy, Z. K. Nonlinear model predictive control: From theory to application. *Journal of the Chinese Institute of Chemical Engineers*, 35(3):299–316, 2004.
- [2] Anderson, Brian D. O. and Moore, John B. *Optimal Control: Linear Quadratic Methods*. Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1990.
- [3] Golovin, I. and Palis, S. Design of parallel feed-forward compensator and its application to electromechanical system with friction load. *IFAC PapersOnLine*, 50(1):15524–15529, 2017.
- [4] Homaeinezhad, Mohammad Reza, Mousavi Alvar, Mir Mohammad, Soordi, Ali, Aghaei, Mojtaba, Hatefikousha, Ali, and Charehjoo, Taha. Solution to asymptotic stability in tracking control of nonlinear systems with control input differentiation, actuator dynamics, and saturation constraints. *IET Control Theory & Applications*, 2026.
- [5] Ramli, Liyana, Mohamed, Z., Abdullahi, Auwalu M., Jaafar, H. I., and Lazim, Izzuddin M. Control strategies for crane systems: A comprehensive review. *Mechanical Systems and Signal Processing*, 95:1–23, 2017.
- [6] Ramli, Liyana, Mohamed, Z., and Jaafar, H. I. A neural network-based input shaping for swing suppression of an overhead crane under payload hoisting and mass variations. *Mechanical Systems and Signal Processing*, 2018.
- [7] Sun, Ning, Wu, Yiming, Chen, He, and Fang, Yongchun. An energy-optimal solution for transportation control of cranes with double pendulum

dynamics: Design and experiments. *Mechanical Systems and Signal Processing*, 102:87–101, 2018.

- [8] Zak, S. H. An introduction to model-based predictive control (mpc). Lecture Notes on ECE680, Purdue University, 2017.

فصل ۴

کدهای شبیه‌سازی و اعتبارسنجی

در این پیوست، کدهای توسعه‌یافته در نرم‌افزار MATLAB جهت اعتبارسنجی معادلات تحلیلی و استخراج خودکار معادلات حرکت ارائه شده است.

```
1 % Lagrange Method Verification
2 clear; clc; close all;
3
4 % Define symbolic variables
5 syms t
6 syms x(t) l(t) theta(t)
7 syms M m g F bc bp
8
9 % 1. Kinematics
10 xp = x + l * sin(theta);
11 yp = -l * cos(theta);
12
13 % Time derivatives of coordinates
14 xp_dot = diff(xp, t);
15 yp_dot = diff(yp, t);
16
17 % Square of velocity (vp^2)
18 vp2 = xp_dot ^ 2 + yp_dot ^ 2;
19 vp2 = simplify(expand(vp2));
20
21 disp('--- Square of Pendulum Velocity (vp^2) ---');
22 disp(vp2);
23
24 % 2. Kinetic and Potential Energy
25 T = (1/2) * M * diff(x, t) ^ 2 + (1/2) * m * vp2;
26 T = simplify(expand(T));
27
28 disp('--- Total Kinetic Energy (T) ---');
29 disp(T);
30
```

```

31 V = -m * g * l * cos(theta);
32
33 % 3. Lagrangian
34 L = T - V;
35 L = simplify(expand(L));
36
37 % 4. Generalized non-conservative forces
38 Qx = F - bc * diff(x, t);
39 Qtheta = -bp * diff(theta, t);
40
41 % 5. Euler-Lagrange Equations
42 % Equation of motion for cart (x)
43 eq_x = diff(diff(L, diff(x, t)), t) - diff(L, x) == Qx;
44 eq_x = simplify(expand(eq_x));
45
46 disp('--- Equation of Motion for Cart (x) ---');
47 disp(eq_x);
48
49 % Equation of motion for pendulum (theta)
50 eq_theta = diff(diff(L, diff(theta, t)), t) - diff(L, theta)
    == Qtheta;
51 eq_theta = simplify(expand(eq_theta));
52
53 disp('--- Equation of Motion for Pendulum (theta) ---');
54 disp(eq_theta);
55
56 % --- Square of Pendulum Velocity (vp ^ 2) ---
57 % diff(l(t), t) ^ 2 + diff(x(t), t) ^ 2 + l(t) ^ 2 * diff(
    theta(t), t) ^ 2 + 2 * sin(theta(t)) * diff(l(t), t) * diff(
    x(t), t) + 2 * cos(theta(t)) * l(t) * diff(theta(t), t) *
    diff(x(t), t)
58
59 % --- Total Kinetic Energy (T) ---
60 % (M * diff(x(t), t) ^ 2) / 2 + (m * diff(l(t), t) ^ 2) / 2 +
    (m * diff(x(t), t) ^ 2) / 2 + (m * l(t) ^ 2 * diff(theta(t),
    t) ^ 2) / 2 + m * sin(theta(t)) * diff(l(t), t) * diff(x(t)
    , t) + m * cos(theta(t)) * l(t) * diff(theta(t), t) * diff(x
    (t), t)
61
62 % --- Equation of Motion for Cart (x) ---
63 % m * sin(theta(t)) * l(t) * diff(theta(t), t) ^ 2 + F == m *
    diff(x(t), t, t) + bc * diff(x(t), t) + M * diff(x(t), t, t)
    + m * sin(theta(t)) * diff(l(t), t, t) + m * cos(theta(t))
    * l(t) * diff(theta(t), t, t) + 2 * m * cos(theta(t)) * diff
    (l(t), t) * diff(theta(t), t)
64
65 % --- Equation of Motion for Pendulum (theta) ---
66 % m * l(t) ^ 2 * diff(theta(t), t, t) + 2 * m * l(t) * diff(l(
    t), t) * diff(theta(t), t) + m * cos(theta(t)) * l(t) * diff
    (x(t), t, t) + g * m * sin(theta(t)) * l(t) == -bp * diff(

```

```
theta(t), t)
```

کد 4.1 اعتبارسنجی معادلات لاگرانژ (s_2_2_lagrange.m)

```
1 clear; clc; close all;
2
3 % Define symbolic variables for states and inputs
4 syms x x_dot theta theta_dot l l_dot
5 syms F l_ddot
6 syms M m g bc bp l0
7
8 X = [x; x_dot; theta; theta_dot; l; l_dot];
9 U = [F; l_ddot];
10
11 % Inertia matrix M(x)
12 M_mat = [M + m, m * l * cos(theta);
13           m * l * cos(theta), m * l ^ 2];
14 disp('--- Inertia Matrix M(x) ---');
15 disp(M_mat);
16
17 % Right hand side vector RHS(x,u)
18 RHS1 = F - bc * x_dot - m * l_ddot * sin(theta) ...
19         - 2 * m * l_dot * theta_dot * cos(theta) ...
20         + m * l * theta_dot ^ 2 * sin(theta);
21 RHS2 = -2 * m * l * l_dot * theta_dot ...
22         - m * g * l * sin(theta) ...
23         - bp * theta_dot;
24 RHS = [RHS1; RHS2];
25 disp('--- RHS Vector ---');
26 disp(RHS);
27
28 % Determinant of M_mat
29 det_M = simplify(det(M_mat));
30 disp('--- Determinant of M(x) ---');
31 disp(det_M);
32
33 % Non-linear state-space (X_dot = f)
34 acc = M_mat \ RHS;
35 f = [x_dot;
36      acc(1);
37      theta_dot;
38      acc(2);
39      l_dot;
40      l_ddot];
41 f = simplify(f);
42 disp('--- Non-linear State-Space Equations (f) ---');
43 disp(f);
44
45 % Linearization (Jacobian matrices)
```

```

46 A_jac = jacobian(f, X);
47 A_jac = simplify(A_jac);
48
49 disp('--- Jacobian Matrix A(x,u) ---');
50 disp(A_jac);
51
52 B_jac = jacobian(f, U);
53 B_jac = simplify(B_jac);
54
55 disp('--- Jacobian Matrix B(x,u) ---');
56 disp(B_jac);
57
58 % Equilibrium point
59 X_eq = [0; 0; 0; 0; 10; 0];
60 U_eq = [0; 0];
61
62 % Linearized matrices at equilibrium point
63 A_lin = subs(A_jac, [X; U], [X_eq; U_eq]);
64 B_lin = subs(B_jac, [X; U], [X_eq; U_eq]);
65 A_lin = simplify(A_lin);
66 B_lin = simplify(B_lin);
67
68 disp('--- Linearized Matrix A at Equilibrium ---');
69 disp(A_lin);
70 disp('--- Linearized Matrix B at Equilibrium ---');
71 disp(B_lin);
72
73 % --- Inertia Matrix M(x) ---
74 % [M + m, l * m * cos(theta)]
75 % [l * m * cos(theta), l ^ 2 * m]
76
77 % --- RHS Vector ---
78 % l * m * sin(theta) * theta_dot ^ 2 - 2 * l_dot * m * cos(
    theta) * theta_dot + F - bc * x_dot - l_ddot * m * sin(theta)
    )
79 % - bp * theta_dot - 2 * l * l_dot * m * theta_dot - g * l * m
    * sin(theta)
80
81 % --- Determinant of M(x) ---
82 % l ^ 2 * m * (- m * cos(theta) ^ 2 + M + m)
83
84 % --- Non - linear State - Space Equations (f) ---
85 % x_dot
86 % (F * l + bp * theta_dot * cos(theta) - bc * l * x_dot + l ^
    2 * m * theta_dot ^ 2 * sin(theta) - l * l_ddot * m * sin(
    theta) + g * l * m * cos(theta) * sin(theta)) / (l * (- m *
    cos(theta) ^ 2 + M + m))
87 % theta_dot
88 % - (2 * (M * bp * theta_dot + bp * m * theta_dot + (l ^ 2 * m
    ^ 2 * theta_dot ^ 2 * sin(2 * theta)) / 2 - (l * l_ddot * m

```

```

      ^ 2 * sin(2 * theta)) / 2 + F * l * m * cos(theta) + l *
l_dot * m ^ 2 * theta_dot + g * l * m ^ 2 * sin(theta) + 2 *
M * l * l_dot * m * theta_dot - l * l_dot * m ^ 2 *
theta_dot * cos(2 * theta) + M * g * l * m * sin(theta) - bc
* l * m * x_dot * cos(theta))) / (l ^ 2 * m * (2 * M + m -
m * cos(2 * theta)))
89 % l_dot
90 % l_ddot
91
92 % --- Jacobian Matrix A(x, u) ---
93 % [0, 1, 0, 0, 0, 0]
94 % [0, -bc / (- m * cos(theta) ^ 2 + M + m), - (2 * (bp *
theta_dot * sin(theta) - l ^ 2 * m * theta_dot ^ 2 * cos(
theta) + l * l_ddot * m * cos(theta) - g * l * m * (2 * cos(
theta) ^ 2 - 1))) / (l * (2 * M + m - m * (2 * cos(theta) ^
2 - 1))) - (2 * m * cos(theta) * sin(theta) * (F * l + bp *
theta_dot * cos(theta) - bc * l * x_dot + l ^ 2 * m *
theta_dot ^ 2 * sin(theta) - l * l_ddot * m * sin(theta) + g
* l * m * cos(theta) * sin(theta))) / (l * (- m * cos(theta)
) ^ 2 + M + m) ^ 2), (2 * m * theta_dot * sin(theta) * l ^ 2
+ bp * cos(theta)) / (l * (- m * cos(theta) ^ 2 + M + m)),
- (theta_dot * (- m * theta_dot * sin(theta) * l ^ 2 + bp *
cos(theta))) / (l ^ 2 * (- m * cos(theta) ^ 2 + M + m)), 0]
95 % [0, 0, 0, 1, 0, 0]
96 % [0, (bc * cos(theta)) / (l * (- m * cos(theta) ^ 2 + M + m))
, (4 * sin(2 * theta) * (M * bp * theta_dot + bp * m *
theta_dot + (l ^ 2 * m ^ 2 * theta_dot ^ 2 * sin(2 * theta))
/ 2 - (l * l_ddot * m ^ 2 * sin(2 * theta)) / 2 + F * l * m
* cos(theta) + l * l_dot * m ^ 2 * theta_dot + g * l * m ^
2 * sin(theta) + 2 * M * l * l_dot * m * theta_dot - l *
l_dot * m ^ 2 * theta_dot * cos(2 * theta) + M * g * l * m *
sin(theta) - bc * l * m * x_dot * cos(theta))) / (l ^ 2 *
(2 * M + m - m * cos(2 * theta)) ^ 2) - (2 * (l * m * (2 *
cos(theta) ^ 2 - 1) * theta_dot ^ 2 + 4 * l_dot * m * cos(
theta) * sin(theta) * theta_dot - F * sin(theta) + g * m *
cos(theta) + bc * x_dot * sin(theta) - l_ddot * m * (2 * cos
(theta) ^ 2 - 1) + M * g * cos(theta))) / (l * (2 * M + m -
m * (2 * cos(theta) ^ 2 - 1))), - (2 * (M * bp + bp * m + l
* l_dot * m ^ 2 - l * l_dot * m ^ 2 * cos(2 * theta) + l ^ 2
* m ^ 2 * theta_dot * sin(2 * theta) + 2 * M * l * l_dot *
m)) / (l ^ 2 * m * (2 * M + m - m * cos(2 * theta))), (2 * M
* bp * theta_dot + 2 * bp * m * theta_dot - (l * l_ddot * m
^ 2 * sin(2 * theta)) / 2 + F * l * m * cos(theta) + 2 * l
* l_dot * m ^ 2 * theta_dot + g * l * m ^ 2 * sin(theta) + 2
* M * l * l_dot * m * theta_dot - 2 * l * l_dot * m ^ 2 *
theta_dot * cos(theta) ^ 2 + M * g * l * m * sin(theta) - bc
* l * m * x_dot * cos(theta)) / (l ^ 3 * m * (- m * cos(
theta) ^ 2 + M + m)), - (2 * theta_dot) / l]
97 % [0, 0, 0, 0, 0, 1]
98 % [0, 0, 0, 0, 0, 0]

```

```

99
100 % --- Jacobian Matrix B(x, u) ---
101 % [0, 0]
102 % [1 / (- m * cos(theta) ^ 2 + M + m), - (m * sin(theta)) / (m
    * sin(theta) ^ 2 + M)]
103 % [0, 0]
104 % [-cos(theta) / (1 * (- m * cos(theta) ^ 2 + M + m)), (m *
    sin(2 * theta)) / (1 * (2 * M + m - m * cos(2 * theta)))]
105 % [0, 0]
106 % [0, 1]
107
108 % --- Linearized Matrix A at Equilibrium ---
109 % [0, 1, 0, 0, 0, 0]
110 % [0, -bc / M, (g * m) / M, bp / (M * l0), 0, 0]
111 % [0, 0, 0, 1, 0, 0]
112 % [0, bc / (M * l0), - (g * (M + m)) / (M * l0), - (bp * (M +
    m)) / (M * l0 ^ 2 * m), 0, 0]
113 % [0, 0, 0, 0, 0, 1]
114 % [0, 0, 0, 0, 0, 0]
115
116 % --- Linearized Matrix B at Equilibrium ---
117 % [0, 0]
118 % [1 / M, 0]
119 % [0, 0]
120 % [-1 / (M * l0), 0]
121 % [0, 0]
122 % [0, 1]

```

کد 4.2 اعتبارسنجی معادلات فضای حالت و ژاکوبین (s_2_3_state_space.m)

```

1 clear; clc; close all;
2
3 % --- 1. System Parameters ---
4 m = 0.2;
5 M = 1;
6 g = 9.81;
7 bc = 0.1;
8 bp = 0.05;
9 l0 = 0.5;
10 theta0 = 0;
11 x0 = -0.5; % or -5
12
13 % --- 2. State-Space Matrices ---
14 A = [0, 1, 0, 0;
15       0, -bc / M, (m * g) / M, bp / (M * l0);
16       0, 0, 0, 1;
17       0, bc / (M * l0), -g * (M + m) / (M * l0), -bp * (M + m)
        / (M * m * l0 ^ 2)];
18

```

```

19 % Only the 1st column of B is used (Input: Force F)
20 B_LQR = [0; 1 / M; 0; -1 / (M * l0)];
21
22 % --- 3. LQR Design ---
23 Q = diag([1000, 10, 500, 10]);
24 R = 1;
25
26 % Calculate LQR Gain 'K' silently
27 K = lqr(A, B_LQR, Q, R); % 31.6228    14.0488    -17.7264
    0.3611

```

کد 4.3 پیکربندی پارامترها و طراحی کنترل‌کننده LQR (InitFcn.m)

```

1 clear; clc; close all;
2
3 % System parameters
4 m = 0.2;
5 M = 1;
6 g = 9.81;
7 bc = 0.1;
8 bp = 0.05;
9 l0 = 0.5;
10 theta0 = 0;
11 x0 = -0.5; % or -5
12
13 % NMPC horizons and constraints
14 Ts = 0.05;
15 prediction_horizon = 25;
16 control_horizon = 5;
17
18 theta_max = deg2rad(15);
19 theta_min = -theta_max;
20 l_max = 1.5; l_min = 0.1;
21 f_max = 50; f_min = -f_max;
22 l_ddot_max = 5; l_ddot_min = -l_ddot_max;
23
24 % NMPC object configuration
25 nx = 6; % States: [x, x_dot, theta, theta_dot, l, l_dot]
26 ny = 6; % Outputs
27 nu = 2; % Inputs: [F, l_ddot]
28
29 nlobj = nlmpc(nx, ny, nu);
30 nlobj.Model.StateFcn = "CraneStateFcn";
31 nlobj.Ts = Ts;
32 nlobj.PredictionHorizon = prediction_horizon;
33 nlobj.ControlHorizon = control_horizon;
34
35 % Set HARD state constraints
36 nlobj.States(3).Min = theta_min; nlobj.States(3).Max =

```

```

    theta_max;
37 nlobj.States(5).Min = l_min; nlobj.States(5).Max = l_max;
38
39 % Set MV hard constraints
40 nlobj.MV(1).Min = f_min; nlobj.MV(1).Max = f_max;
41 nlobj.MV(2).Min = l_ddot_min; nlobj.MV(2).Max = l_ddot_max;
42
43 % Distance-Invariant Tuning Weights
44 % OutputVariables: [x, x_dot, theta, theta_dot, l, l_dot]
45 % x weight reduced to allow tracking flexibility without
    constraint violation
46 nlobj.Weights.OutputVariables = [150, 20, 300, 20, 50, 10];
47
48 % ManipulatedVariables: [F, l_ddot]
49 nlobj.Weights.ManipulatedVariables = [1, 1];
50
51 % ManipulatedVariablesRate: [F_rate, l_ddot_rate]
52 % Heavily penalized to enforce smooth control actions,
    preventing hard constraint hits
53 nlobj.Weights.ManipulatedVariablesRate = [150, 150];
54
55 % Optimization solver settings
56 nlobj.Optimization.SolverOptions.Algorithm = 'sqp';
57 nlobj.Optimization.SolverOptions.MaxIterations = 200;
58 % Increase tolerance slightly to help the solver in tight
    constraint scenarios
59 nlobj.Optimization.SolverOptions.StepTolerance = 1e-4;

```

کد 4.4 پیکربندی پارامترها، قیود و افق‌های کنترل‌کننده (InitFcn.m) NMPC

```

1 function dxdt = CraneStateFcn(x, u)
2     % Continuous-time augmented nonlinear model for NMPC
3     % States: x = [x; x_dot; theta; theta_dot; l; l_dot]
4     % Inputs: u = [F; l_ddot]
5
6     % System parameters
7     M = 1.0;
8     bc = 0.1;
9     bp = 0.05;
10    g = 9.81;
11    m = 0.2;
12
13    % Extract states and inputs
14    x2 = x(2);
15    x3 = x(3);
16    x4 = x(4);
17    x5 = x(5);
18    x6 = x(6);
19

```

```

20     u1 = u(1);
21     u2 = u(2);
22
23     % Prevent singularity at l = 0
24     if x5 < 0.01
25         x5 = 0.01;
26     end
27
28     % Exact RHS terms from symbolic derivation
29     RHS1 = u1 - bc * x2 - m * u2 * sin(x3) - 2 * m * x6 * x4 *
        cos(x3) + m * x5 * x4 ^ 2 * sin(x3);
30     RHS2 = -2 * m * x5 * x6 * x4 - m * g * x5 * sin(x3) - bp *
        x4;
31     RHS = [RHS1; RHS2];
32
33     % Exact inertia matrix M(x,u)
34     M_mat = [M + m, m * x5 * cos(x3);
35             m * x5 * cos(x3), m * x5 ^ 2];
36
37     % Compute accelerations
38     acc = M_mat \ RHS;
39
40     % Augmented state derivatives
41     dxdt = zeros(6, 1);
42     dxdt(1) = x2;
43     dxdt(2) = acc(1);
44     dxdt(3) = x4;
45     dxdt(4) = acc(2);
46     dxdt(5) = x6;
47     dxdt(6) = u2;
48 end

```

کد 4.5 مدل افزوده دیفرانسیل غیرخطی ۶ متغیره برای پیش‌بین NMPC (CraneStateFcn.m)

```

1 clear; clc; close all;
2
3 % --- 1. System Parameters ---
4 m = 0.2;
5 M = 1;
6 g = 9.81;
7 bc = 0.1;
8 bp = 0.05;
9 l0 = 0.5;
10 theta0 = 0;
11 x0 = -0.5; % or -5
12
13 % --- 2. State-Space Matrices ---
14 A = [0, 1, 0, 0;
15      0, -bc / M, (m * g) / M, bp / (M * l0);

```

```

16     0, 0, 0, 1;
17     0, bc / (M * 10), -g * (M + m) / (M * 10), -bp * (M + m)
        / (M * m * 10 ^ 2)];
18
19 % Only the 1st column of B is used (Input: Force F)
20 B_LQR = [0; 1 / M; 0; -1 / (M * 10)];
21
22 % --- 3. LQR Design ---
23 Q = diag([1000, 10, 500, 10]);
24 R = 1;
25
26 % Calculate LQR Gain 'K' silently
27 K = lqr(A, B_LQR, Q, R); % 31.6228    14.0488    -17.7264
        0.3611
28
29 % --- 4. Trajectory Parameters ---
30 v_max = 1.0;
31 a_max = 2.0;
32 traj_params = [x0, v_max, a_max, M, m, bc, 10];

```

کد 4.6 پیکربندی پارامترها و طراحی کنترل‌کننده LQR برای معماری ردیاب مسیر (InitFcn.m)

```

1 function [X_ref, F_ff] = TrajectoryGenerator_LQR(t, params)
2     % Extract parameters
3     x0 = params(1); v_max = params(2); a_max = params(3);
4     M = params(4); m = params(5); bc = params(6); 10 = params
        (7);
5
6     x_target = 0.0;
7     L = x_target - x0;
8     D = abs(L);
9
10    % Handle zero displacement
11    if D < 1e-4
12        X_ref = [x_target; 0; 0; 0];
13        F_ff = 0;
14        return;
15    end
16
17    % Calculate minimum travel time constraints
18    T_v = (15/8) * (D / v_max);
19    T_a = sqrt((5.77 * D) / a_max);
20    T_p = 2 * pi * sqrt(10 / 9.81);
21
22    % Select maximum required time for safety and sway
        suppression
23    T = max([T_v, T_a, 1.5 * T_p]);
24
25    % Generate reference profiles

```

```

26     if t >= T
27         X_ref = [x_target; 0; 0; 0];
28         F_ff = 0;
29     else
30         tau = t / T;
31
32         % 5th-order S-curve polynomial
33         s = 10 * tau ^ 3 - 15 * tau ^ 4 + 6 * tau ^ 5;
34         s_dot = (30 * tau ^ 2 - 60 * tau ^ 3 + 30 * tau ^ 4) /
35             T;
36         s_ddot = (60 * tau - 180 * tau ^ 2 + 120 * tau ^ 3) /
37             T ^ 2;
38
39         x_ref = x0 + L * s;
40         v_ref = L * s_dot;
41         a_ref = L * s_ddot;
42
43         % 4x1 state reference vector
44         X_ref = [x_ref; v_ref; 0; 0];
45
46         % Analytical feedforward to overcome inertia and
47         friction
48         F_ff = (M + m) * a_ref + bc * v_ref;
49     end
50 end

```

کد 4.7 برنامه ریز مسیر سینماتیکی و تولید فیدفوروارد تحلیلی برای معماری LQR
(TrajectoryGenerator_LQR.m)

```

1  clear; clc; close all;
2
3  % System parameters
4  m = 0.2;
5  M = 1;
6  g = 9.81;
7  bc = 0.1;
8  bp = 0.05;
9  l0 = 0.5;
10 theta0 = 0;
11 x0 = -0.5; % or -5
12
13 % NMPC horizons and constraints
14 Ts = 0.05;
15 prediction_horizon = 25;
16 control_horizon = 5;
17
18 theta_max = deg2rad(15);
19 theta_min = -theta_max;

```

```

20 l_max = 1.5; l_min = 0.1;
21 f_max = 50; f_min = -f_max;
22 l_ddot_max = 5; l_ddot_min = -l_ddot_max;
23
24 % NMPC object configuration
25 nx = 6; % States: [x, x_dot, theta, theta_dot, l, l_dot]
26 ny = 6; % Outputs
27 nu = 2; % Inputs: [F, l_ddot]
28
29 nlobj = nlmpc(nx, ny, nu);
30 nlobj.Model.StateFcn = "CraneStateFcn";
31 nlobj.Ts = Ts;
32 nlobj.PredictionHorizon = prediction_horizon;
33 nlobj.ControlHorizon = control_horizon;
34
35 % Set HARD state constraints
36 nlobj.States(3).Min = theta_min; nlobj.States(3).Max =
    theta_max;
37 nlobj.States(5).Min = l_min; nlobj.States(5).Max = l_max;
38
39 % Set MV hard constraints
40 nlobj.MV(1).Min = f_min; nlobj.MV(1).Max = f_max;
41 nlobj.MV(2).Min = l_ddot_min; nlobj.MV(2).Max = l_ddot_max;
42
43 % Distance-Invariant Tuning Weights
44 % OutputVariables: [x, x_dot, theta, theta_dot, l, l_dot]
45 % x weight reduced to allow tracking flexibility without
    constraint violation
46 nlobj.Weights.OutputVariables = [150, 20, 300, 20, 50, 10];
47
48 % ManipulatedVariables: [F, l_ddot]
49 nlobj.Weights.ManipulatedVariables = [1, 1];
50
51 % ManipulatedVariablesRate: [F_rate, l_ddot_rate]
52 % Heavily penalized to enforce smooth control actions,
    preventing hard constraint hits
53 nlobj.Weights.ManipulatedVariablesRate = [150, 150];
54
55 % Optimization solver settings
56 nlobj.Optimization.SolverOptions.Algorithm = 'sqp';
57 nlobj.Optimization.SolverOptions.MaxIterations = 200;
58 % Increase tolerance slightly to help the solver in tight
    constraint scenarios
59 nlobj.Optimization.SolverOptions.StepTolerance = 1e-4;
60
61 % Trajectory and feedforward parameters
62 v_max = 1.0;
63 a_max = 2.0;
64 traj_params = [x0, v_max, a_max, M, m, bc, 10];

```

کد 4.8 پیکربندی پارامترها و افق‌های کنترل‌کننده NMPC یکپارچه با برنامه‌ریز مسیر (InitFcn.m)

```
1 function dxdt = CraneStateFcn(x, u)
2     % Continuous-time augmented nonlinear model for NMPC
3     % States: x = [x; x_dot; theta; theta_dot; l; l_dot]
4     % Inputs: u = [F; l_ddot]
5
6     % System parameters
7     M = 1.0;
8     bc = 0.1;
9     bp = 0.05;
10    g = 9.81;
11    m = 0.2;
12
13    % Extract states and inputs
14    x2 = x(2);
15    x3 = x(3);
16    x4 = x(4);
17    x5 = x(5);
18    x6 = x(6);
19
20    u1 = u(1);
21    u2 = u(2);
22
23    % Prevent singularity at l = 0
24    if x5 < 0.01
25        x5 = 0.01;
26    end
27
28    % Exact RHS terms from symbolic derivation
29    RHS1 = u1 - bc * x2 - m * u2 * sin(x3) - 2 * m * x6 * x4 *
30        cos(x3) + m * x5 * x4 ^ 2 * sin(x3);
31    RHS2 = -2 * m * x5 * x6 * x4 - m * g * x5 * sin(x3) - bp *
32        x4;
33    RHS = [RHS1; RHS2];
34
35    % Exact inertia matrix M(x,u)
36    M_mat = [M + m, m * x5 * cos(x3);
37        m * x5 * cos(x3), m * x5 ^ 2];
38
39    % Compute accelerations
40    acc = M_mat \ RHS;
41
42    % Augmented state derivatives
43    dxdt = zeros(6, 1);
44    dxdt(1) = x2;
45    dxdt(2) = acc(1);
```

```

44 dxdt(3) = x4;
45 dxdt(4) = acc(2);
46 dxdt(5) = x6;
47 dxdt(6) = u2;
48 end

```

کد 4.9 مدل افزوده دیفرانسیل غیرخطی برای پیش‌بین NMPC در معماری ردیاب مسیر
(CraneStateFcn.m)

```

1 function [ref_out, ref_current] = TrajectoryGenerator(t,
2   params)
3   % Extract parameters
4   x0 = params(1); v_max = params(2); a_max = params(3);
5   l0 = params(7);
6
7   x_target = 0.0;
8   L = x_target - x0;
9   D = abs(L);
10
11   % NMPC settings
12   Np = 25;
13   Ts = 0.05;
14
15   % Initialize reference matrix (Np x 6)
16   ref_out = zeros(Np, 6);
17
18   % Handle zero displacement
19   if D < 1e-4
20       ref_out = repmat([x_target, 0, 0, 0, 10, 0], Np, 1);
21       ref_current = ref_out(1, :);
22       return;
23   end
24
25   % Calculate minimum travel time constraints
26   T_v = (15/8) * (D / v_max);
27   T_a = sqrt((5.77 * D) / a_max);
28   T_p = 2 * pi * sqrt(10 / 9.81);
29
30   % Select maximum required time for safety and sway
31   suppression
32   T = max([T_v, T_a, 1.5 * T_p]);
33
34   % Generate future references over the prediction horizon
35   for k = 1:Np
36       t_future = t + (k - 1) * Ts;
37       tau = max(0.0, min(t_future / T, 1.0));
38
39       % 5th-order S-curve polynomial
40       s = 10 * tau ^ 3 - 15 * tau ^ 4 + 6 * tau ^ 5;

```

```

39         s_dot = (30 * tau ^ 2 - 60 * tau ^ 3 + 30 * tau ^ 4) /
40             T;
41         % Set reference state: [x, x_dot, theta, theta_dot, l,
42             l_dot]
43         % Target sway angle is strictly zero
44         ref_out(k, :) = [x0 + L * s, L * s_dot, 0, 0, 10, 0];
45     end
46     % Extract current reference for feedback calculations
47     ref_current = ref_out(1, :);
48 end

```

کد 4.10 برنامه ریز مسیر سینماتیکی با قابلیت تولید آرایه افق پیش بینی برای NMPC
(TrajectoryGenerator.m)



University of Tehran
College of Engineering
School of Mechanical Engineering

Design of an Overhead Crane Controller with Sway Amplitude Constraint Along the Trajectory and Elimination of Residual Sway via Cable Length Control

A thesis submitted to the School of Mechanical Engineering
In partial fulfillment of the requirements for
The degree of BSc in
Mechanical Engineering

Mohammad Javad Mohammadi

Supervisor:
Dr. Mohammad Jafar Sadigh Damghani

September 2026